第十二讲　法拉第定律与电磁感应

线圈运动，或者附近电流改变，都可能产生电动势。计算之前须说明回路怎样闭合、沿哪一方向积分，以及磁通改变来自场的变化还是导体的运动。特别是滑动接触和旋转圆盘，不能只看图形围成的面积。

本讲先补充磁矢势的计算，再讨论法拉第定律、动生电动势和涡旋电场。导轨与涡流题采用准静态模型：忽略传播延迟、辐射及回路自感对电流的影响。相应结果要求电流建立时间远短于运动或外场变化的时间；电阻很小时，必须重新检查这一条件。

1　由磁场求磁矢势

1.1　闭合电流的积分表达式

磁场满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$。在适当区域内可以取

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A},\qquad \oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

曲面 S 的边界为 C，二者方向按右手规则配对。同一条边界上张开的不同曲面给出相同磁通；把两个曲面拼成闭合面，结论便由磁高斯定理得到。

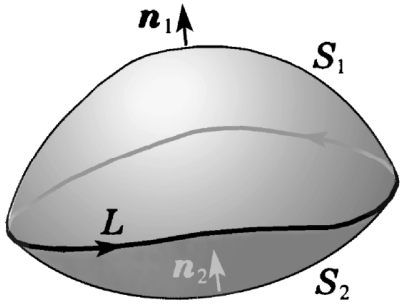


图 12-1　两曲面共用一条边界。各自的法向须按边界绕行方向选取。

对局域的稳恒闭合电流，在库仑规范和无穷远衰减条件下，

$$\boxed{\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'}.$$

细导线情形化为 $\boldsymbol{A}=\mu_0 I\oint\mathrm{d}\boldsymbol{l}'/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$。因

$$\nabla\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'}{R}=\nabla\frac{1}{R}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{R^3},$$

取旋度即恢复毕奥–萨伐尔定律。单个电流元是闭合电流积分中的一项；孤立开口稳恒电流还需要回流，不能据单项便断言其散度为零。

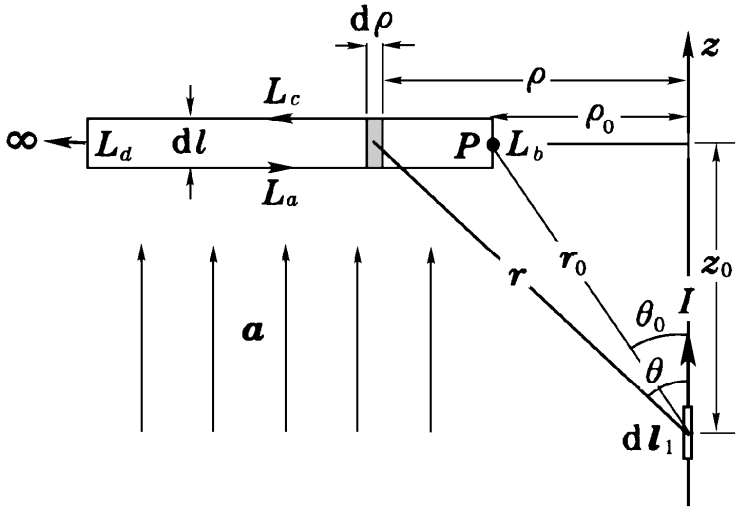


图 12-2　电流元与场点构成的积分平面。回路积分也可用来确定一个合适的矢势。

1.2　长直电流的对数势

无限长导线沿 $+z$ 通有电流 I。选 $\boldsymbol{A} = A_z(\rho)\boldsymbol{e}_z$，则

$$B_\varphi = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}\rho}, \qquad A_z(\rho) - A_z(\rho_0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}.$$

无限长源的矢势不能以无穷远作为有限零点，必须给一个参考半径，或通过返回电流消去发散的公共常量。

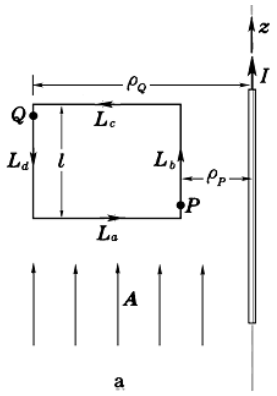


图 12-3　长直导线旁的矩形回路。两条纵向边的势差对应穿过矩形的磁通。

半径 a 的圆柱内均匀通有总电流 I，选 $A_z(a) = 0$，得到

$$A_z(\rho) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\left(1 - \dfrac{\rho^2}{a^2}\right), & \rho \le a, \\ -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{\rho}{a}, & \rho \ge a. \end{cases}$$

内部轴心处导数为零；表面处 A_z 与导数连续。若导线另有表面电流，磁场的切向跳变会反映在势的法向导数中。

2　法拉第定律与回路方向

2.1　电动势与感应电流

感应实验表明：合上原线圈开关或移动线圈时，另一线圈出现瞬时电流。外场和几何都稳定后，电流随之消失。即使受感应回路断开，也可能存在沿给定路径的感应作用；电流是否出现还由接线与电阻决定。

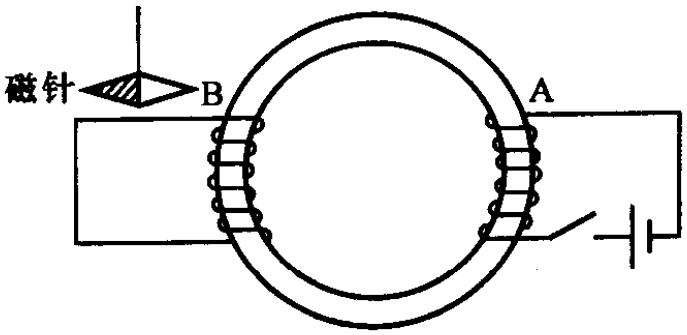


图 12-4　两组绕组共享磁路。一组电流改变时，另一组绕组出现感应作用。

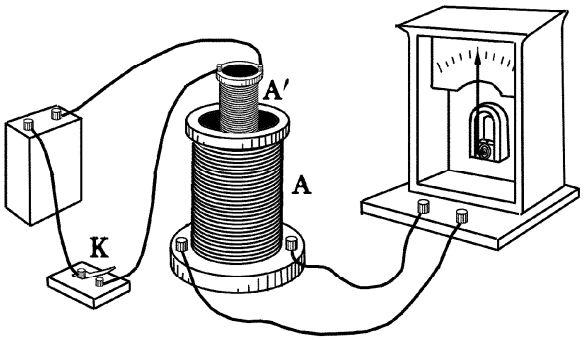


图 12-5　改变原线圈电流的实验接线。恒定电流与开关瞬间须分别讨论。

沿一条固定闭合曲线，电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}=\oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}.$$

电动势单位是伏特，但闭合积分不等于某两点之间的标势差。对纯电阻细线回路，且忽略自感与电容暂态时，才可写 $I=\mathcal{E}/\mathcal{R}$。

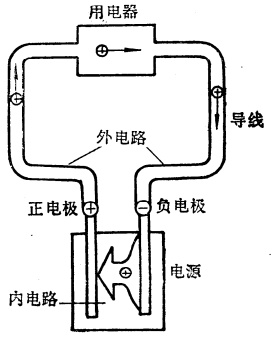


图 12-6　电源内部和外部的完整路径。电动势描述沿路径推动电荷的作用。

多匝线圈的磁通链为 $\Psi=\sum_k \Phi_k$，故 $\mathcal{E}=-\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}t$。只有各匝磁通相同且匝数固定时，才可简写为 $-N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。

2.2 楞次定律的符号含义

先规定沿 C 的正向，再按右手规则给出正法向。若正向磁通增大，$\mathcal{E}<0$，纯电阻回路的电流沿负向；磁通减小时则相反。楞次定律反抗的是磁通的变化，因此外磁通向负方向增加绝对值，与正磁通减小属于同一种符号情况。

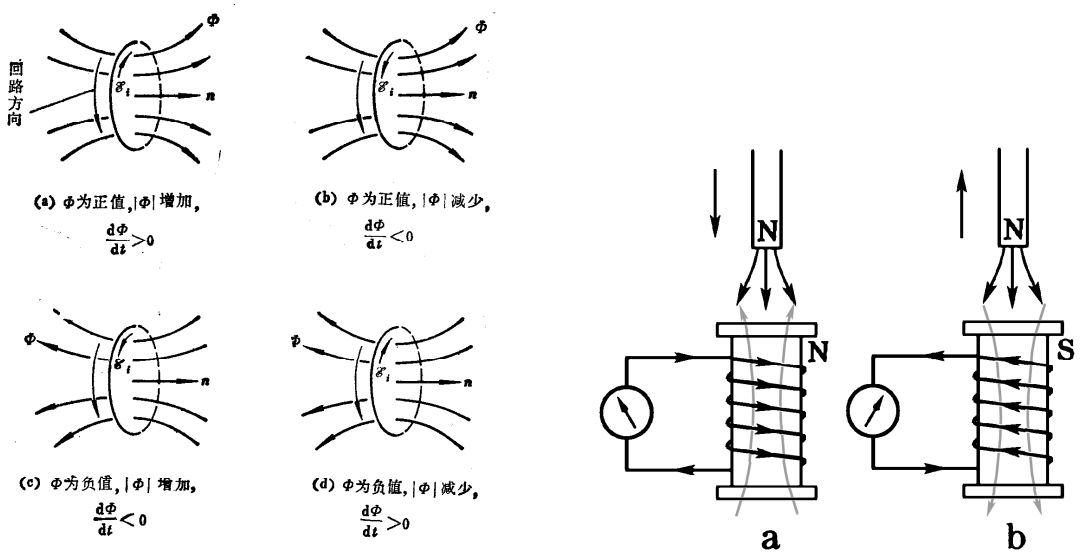


图 12-7　磁通方向与变化趋势分别决定感应方向。磁体接近和远离时，电流方向相反。

楞次定律给出方向，不自动给出大小。感应力也不必在所有情形下反向于导体速度：若外场由有源装置随时间改变，导体可能得到机械能，此时必须把外场源的供能计入。

2.3 运动边界的磁通变化

设细线回路各点的材料速度为 $\boldsymbol{u}$。相邻两时刻之间，边界扫出窄带。把磁通变化拆成原曲面上场的变化和边界扫出的磁通，有

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\int_{S(t)}\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}-\oint_{C(t)}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

第二项的负号可用向右移动的竖直棒检验：取法向向纸外、回路逆时针，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 在右棒上向下，闭合积分为负；面积增加，正磁通增加。对这一时刻的固定曲线使用法拉第定律，得到

$$\boxed{\mathcal{E}=\oint_{C(t)}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}}.$$

前一项为感生贡献，后一项为动生贡献。此式适用于可连续追踪的细线回路；常规滑动棒可用相容的扫面积方法处理。若滑动接触不断更换大块导体中的电流路径，应直接用局部受力积分，旋转圆盘便属于这类情形。

3 动生电动势与机械能

3.1 平动导体棒与开路电压

棒长 ℓ，沿 $+y$ 放置，以 $v\boldsymbol{e}_x$ 平动，磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$。从下端到上端积分，

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = \int (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -B\ell v.$$

正电荷向下端积累。开路、稳态且 B 恒定时，棒内 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$，所以 $V_{\mathrm{upper}}-V_{\mathrm{lower}} = -B\ell v$。接通电路后，棒内存在欧姆电场，上式的平衡条件不再成立。

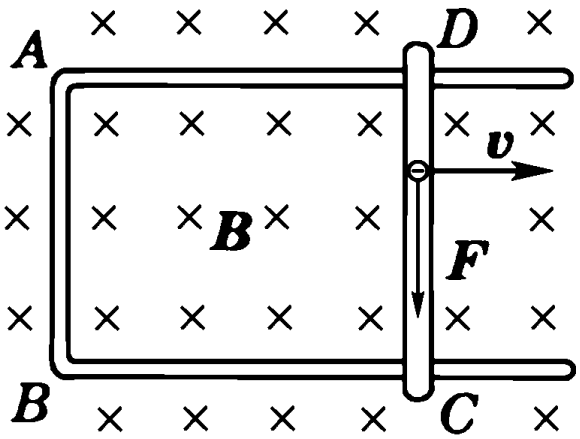


图 12-8　滑动棒使回路面积改变。此图磁场向纸内，棒中正电流向上。

若一条形状任意的细线在均匀静磁场中作刚性平动，则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 是常矢量，开口动生积分只由两端位移决定。完整闭合回路的积分为零，各段局部电动势须相加，不能只计算一条边。

3.2 洛伦兹力为何不做功

导体材料速度为 $\boldsymbol{u}$，载流子相对材料的漂移速度为 $\boldsymbol{w}$。磁力为 $q(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})\times\boldsymbol{B}$，满足

$$q[(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})\times\boldsymbol{B}]\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}) = 0.$$

展开交叉项，

$$q(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{w} = -q(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u}.$$

两项分别对应相对漂移方向的能量转移与材料运动方向的反作用。真实磁力对载流子的总速度不做功；外力通过导体及其约束向电流供能。

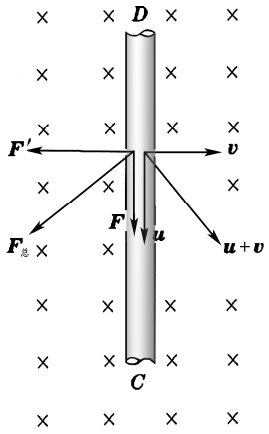


图 12-9　材料速度与漂移速度的分解。图中 v,u 分别对应正文的 u,w，交叉项功率相消。

单棒导轨的电阻为 $\mathcal{R}$，忽略自感时，电流大小 $I=B\ell v/\mathcal{R}$，阻力为

$$F_B=-\frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}v=-kv,\qquad k=\frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}.$$

匀速时外力功率 $kv^2=I^2\mathcal{R}$。自由滑行时 $m\dot v=-kv$，从而

$$v=v_0e^{-t/\tau},\quad x-x_0=v_0\tau(1-e^{-t/\tau}),\quad \tau=\frac{m}{k}.$$

速度只在无限时间趋于零，但总位移有限。若另有恒力 F，终速为 F/k。这些结论要求自感时间 $L/\mathcal{R}\ll\tau$，把 $\mathcal{R}\to0$ 代入纯电阻公式会破坏这一条件。

3.3　绕轴转动的导体

导体绕 z 轴以 ω 转动，均匀场沿 $+z$。有

$$\boldsymbol{u}=\omega r\boldsymbol{e}_\varphi,\quad \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\omega Br\boldsymbol{e}_r.$$

任意共面导体路径从半径 r_1 到 r_2，动生电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_{1\to2}=\frac{B\omega}{2}(r_2^2-r_1^2)}.$$

导体可以弯曲，路径中径向折返的部分自动相消。此结论依赖刚性共轴转动和均匀轴向磁场，不能替换成 $B\ell\times$ 某个随意选取的速度。

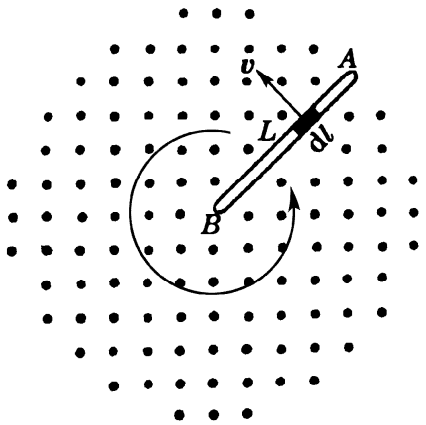


图 12-10　旋转棒上各点速度不同，须先求微元电动势再积分。

圆盘中心与边缘用静止电刷接通时，盘内电动势为 $B\omega a^2/2$。空间中的电流路径可以保持不动，材料却持续通过路径。这里不能把空间路径围成的恒定磁通直接代入运动细线的磁通公式。

4 运动与场变化同时存在

长直导线沿 $+y$ 通有 $I_s(t)$，其右侧磁场向纸内。矩形线圈高 b、宽 a，近边距离为 $x(t)$。取顺时针回路与向纸内法向，N 匝磁通链为

$$\Psi = \frac{N\mu_0 b I_s(t)}{2\pi}\ln\frac{x+a}{x}.$$

全微分给出

$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{N\mu_0 b}{2\pi}\left[\frac{I_s a\dot{x}}{x(x+a)} - \dot{I}_s\ln\frac{x+a}{x}\right]}.$$

第一项来自运动，第二项来自外场变化。线圈远离导线时，第一项为正；原电流增加时，第二项为负。二者可以抵消，届时总电动势为零，但每一种局部作用仍存在。

也可以用 $A_y = -\mu_0 I_s\ln(x/x_*)/(2\pi)$ 计算：两纵向边的 A_y 差给出磁通，$-\partial A_y/\partial t$ 的闭合积分给感生项。若把 $I_s(t)$ 代入 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 后就结束计算，会遗漏固定导体中仍存在的感生贡献。

5 涡旋电场与电压测量

5.1 局部方程与规范

对任意固定小回路，法拉第定律给出

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{E} = -\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}}.$$

用 $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ 表示，在单连通区域内可以写

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}.$$

规范变换 $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi$、$\phi' = \phi - \partial\chi/\partial t$ 保持总电场不变。两个分项各自会改变；称 $-\partial\boldsymbol{A}/\partial t$ 为感应场时，须说明所选规范。库仑规范下这一分项无散度，总电场仍可因导体表面电荷而有散度。

感应电场在没有导线的空间中也存在。它的场线在轴对称模型中是圆周，但一般几何下未必都是闭合曲线；“有旋”描述局部旋度，不能用某一种场线形状代替场方程。

5.2 有限半径磁场的内外电场

理想无限螺线管半径为 a，内部 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，外部磁场忽略。取轴对称感应部分，无额外静电荷时，

$$2\pi r E_\varphi = -\frac{\mathrm{d}\Phi(r)}{\mathrm{d}t}, \qquad \boxed{E_\varphi(r) = \begin{cases} -r\dot{B}/2, & r \le a, \\ -a^2\dot{B}/(2r), & r \ge a. \end{cases}}$$

边界电场连续；外部 $\boldsymbol{B}=0$，却仍有非零电场。外部局部旋度为零，而绕轴闭合积分为 $-\pi a^2\dot{B}$。外部区域并非单连通，不能由局部无旋推出存在全局单值电势。

更一般的轴对称 $B_z(r,t)$ 给出

$$E_\varphi(r,t)=-\frac{1}{r}\int_0^r s\frac{\partial B_z(s,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}s.$$

圆周电场由圆内磁通变化决定，通常不能仅代入圆周处的场强。

5.3 沿不同引线的读数

对静止的测量路径 $\gamma:A\to B$，采用正端接 B 的定向读数 $U_\gamma=-\int_\gamma \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。这里把引线及仪表内部作为完整测量路径，采用高内阻、准静态的理想电压表模型。两种接线之间有

$$U_{\gamma_1}-U_{\gamma_2}=-\oint_{\gamma_1-\gamma_2}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{\mathrm{d}\Phi_{12}}{\mathrm{d}t}.$$

曲面正向由先沿 γ_1 去、再逆 γ_2 回确定。感应区内，同一对接点的读数可随引线改变；在不包围变化磁通的区域内，两种路径才给出相同读数。实际测量把两根引线紧靠或绞合，可减少寄生磁通面积。

6 交流发电与涡流

6.1 旋转线圈的输出和转矩

N 匝线圈面积为 S，法向与恒定场 B 夹角为 $\theta=\omega t$。磁通链与电动势为

$$\Psi=NBS\cos\theta,\qquad \mathcal{E}=NBS\omega\sin\theta.$$

忽略自感的电阻负载下，$I=\mathcal{E}/\mathcal{R}$，沿增大 θ 的电磁转矩为

$$\tau_B=-NBSI\sin\theta=-\frac{(NBS)^2\omega}{\mathcal{R}}\sin^2\theta.$$

因此平均输出功率为 $(NBS\omega)^2/(2\mathcal{R})$，平均驱动转矩为输出功率除以 ω。电动势为零的位置可能磁通最大，不能把磁通本身当作输出电压。

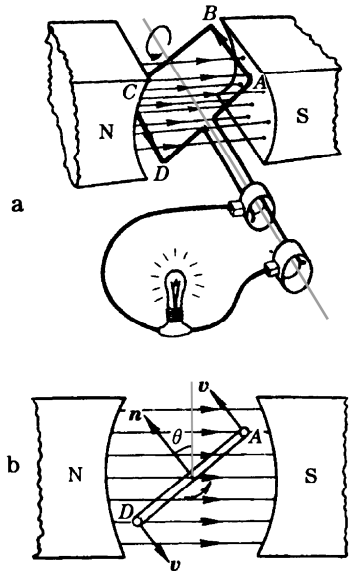


图 12-11　转动线圈的两条边产生动生贡献。总输出也可由磁通链直接求导。

6.2 薄圆盘的涡流发热

薄圆盘半径 a、厚 h、电导率 σ，受到垂直的近似均匀外场 $B(t)$。若诱导磁场和磁扩散影响可忽略，$E_\varphi = -r\dot{B}/2$，$J_\varphi = \sigma E_\varphi$。焦耳功率为

$$P = \int \sigma E_\varphi^2 \,\mathrm{d}V = \frac{\pi\sigma h a^4}{8}\dot{B}^2.$$

正弦场 $B = B_0\cos\Omega t$ 下，平均功率为 $\pi\sigma h a^4 B_0^2\Omega^2/16$。此近似需要磁扩散足够快，保守地要求 $\mu_0\sigma\Omega a^2 \ll 1$；仅有 $h \ll a$ 并不足以保证磁场穿透和反馈都可忽略。

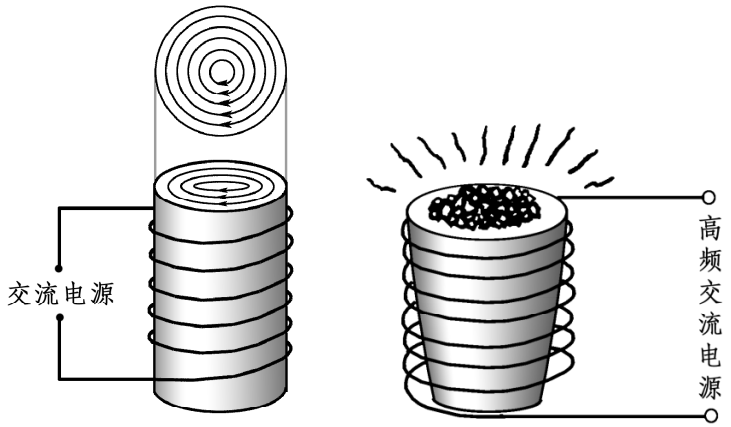


图 12-12　变化磁场在导体内部驱动涡流，电阻损耗使导体发热。

涡流阻尼把机械能转成热。金属片开槽后，原有的大面积电流路径被切断，阻尼通常减弱；定量结果还取决于槽的位置、边界和新电流路径。

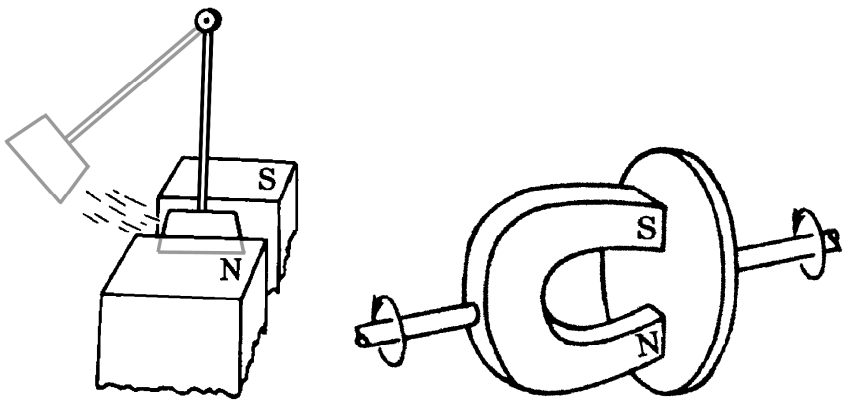


图 12-13　磁场中的金属摆与电磁驱动装置。受力须与感应电流和能量交换共同分析。

7　例题

例题 1　返回电流与磁矢势

两根无限长细线平行于 z，分别位于 $(x,y)=(-d,0)$、$(d,0)$，通有 $+I$、$-I$。令两线距离场点分别为 ρ_+,ρ_-。求一个在中垂面上为零的 A_z，并求中垂面上的磁场。参照图 12-14：左线电流向纸外，右线向纸内，中垂面上取场点。

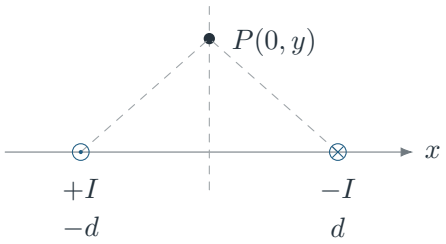


图 12-14　题图　左线电流向纸外，右线向纸内，中垂面上取场点

解　每根直线的矢势为带符号电流乘 $-\mu_0\ln\rho/(2\pi)$，公共参考常量相消，因此

$$\boxed{A_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho_-}{\rho_+}}.$$

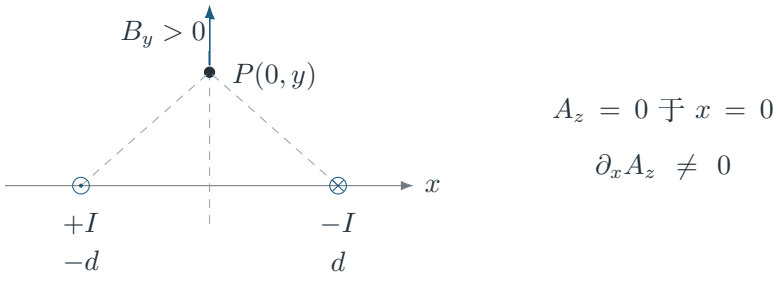


图 12-15　解答分析图　势值可相消，势的法向梯度不相消

图 12-15 两根反向导线的公共对数参考项相消；中垂面势为零，法向导数仍给非零磁场。

当 $x=0$ 时，两距离相同，故 $A_z(0,y)=0$。但求旋度须先在一般位置求导：

$$B_x=\partial_y A_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}y\left(\frac{1}{\rho_-^2}-\frac{1}{\rho_+^2}\right),$$

$$B_y=-\partial_x A_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\frac{x+d}{\rho_+^2}-\frac{x-d}{\rho_-^2}\right].$$

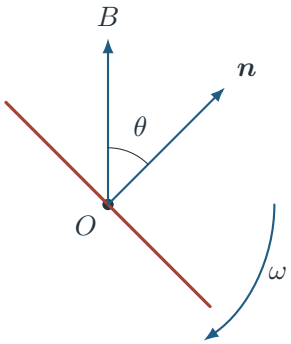
于是中垂面上

$$\boxed{B_x=0,\qquad B_y=\frac{\mu_0 I d}{\pi(d^2+y^2)}>0}.$$

势在一个面上为零不代表该面上的法向梯度也为零。两线之间的磁场同向，结果与右手定则一致。远处 $\rho_-/\rho_+\to 1$，总矢势趋于零，返回电流消除了单根无限长电流的公共对数发散。

例题 2　场强和线圈角度同时改变

面积 S 的 N 匝线圈，其正法向与 $+z$ 夹角为 $\theta=\omega t$。外场为 $B_0e^{-t/T}\boldsymbol{e}_z$。忽略自感，求电动势，并判断 $t=0$ 时的方向。规定线圈正向与其正法向按右手规则配对。参照图 12-16：转轴垂直图面，法向与场夹角改变，外场同时衰减。



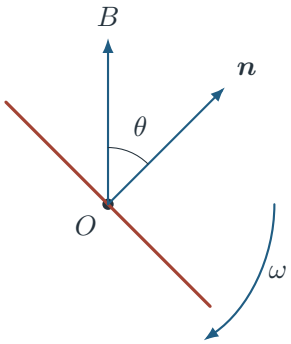
$B = B_0e^{-t/T}$

线圈侧视

图 12-16　题图　转轴垂直图面，法向与场夹角改变，外场同时衰减

解　磁通链为

$$\Psi = NSB_0e^{-t/T}\cos\omega t.$$



$B = B_0e^{-t/T}$

$\Psi = NSB\cos\theta$

$-\dot{\Psi}$ 含两个分项

线圈侧视

图 12-17　解答分析图　场强导数与夹角导数都进入磁通链的全导数

图 12-17 正法向转动和场强衰减共同进入磁通链全导数；初始转动项为零，衰减项决定正向电流。

求全导数，得

$$\boxed{\mathcal{E} = NSB_0e^{-t/T}\left(\frac{\cos\omega t}{T} + \omega\sin\omega t\right)}.$$

第一项来自外场衰减，第二项来自转动。$t=0$ 时法向与磁场平行，转动的一阶磁通变化为零；外场正在减弱，所以 $\mathcal{E}(0)=NSB_0/T>0$，电流沿线圈正向，产生沿 $+z$ 的磁场。

电动势为零的时刻满足 $\cos\omega t/T+\omega\sin\omega t=0$。此时两种贡献抵消，磁通链在局部取极值。不能分别判断完两个电流方向后，把电流绝对值相加。

例题 3　匀速滑动棒的外力功率

间距 $\ell = 0.20\,\mathrm{m}$ 的水平导轨左端由电阻 $\mathcal{R} = 0.50\,\Omega$ 连接。竖直棒以 $v = 3.0\,\mathrm{m/s}$ 向右匀速运动，磁场 $B = 0.80\,\mathrm{T}$ 向纸外。导轨和棒电阻忽略。求电流、外力和发热功率。参照图 12-18：外场向纸外，右棒向右运动，左端接电阻。

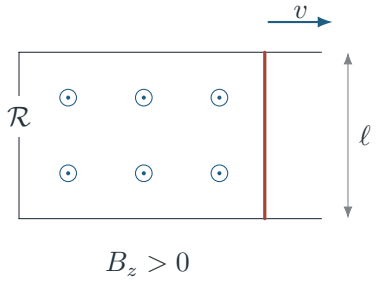


图 12-18　题图　外场向纸外，右棒向右运动，左端接电阻

解　取逆时针为正，磁通为 $\Phi = B\ell x$，所以

$$\mathcal{E} = -B\ell v = -0.48\,\mathrm{V}, \qquad I_{\mathrm{signed}} = -0.96\,\mathrm{A}.$$

$$P_{\mathrm{ext}} = I^2\mathcal{R}$$

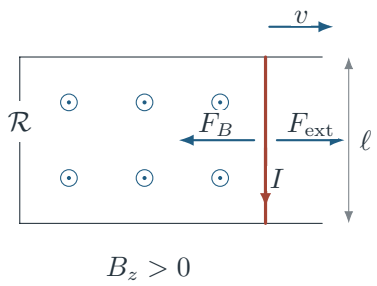


图 12-19　解答分析图　右棒电流向下，磁力向左，外力功率转为热

图 12-19 右棒向下的电流产生向左磁力，向右外力维持匀速；外力功率等于焦耳功率。

实际电流顺时针，右棒中向下。棒受磁力向左，大小

$$F_B = |I| B\ell = 0.1536\,\mathrm{N}.$$

维持匀速的外力向右，大小相同。外力功率和焦耳功率分别为

$$P_{\mathrm{ext}} = F_B v = 0.4608\,\mathrm{W}, \qquad P_J = I^2\mathcal{R} = 0.4608\,\mathrm{W}.$$

两者相等。磁力对单个载流子的完整运动速度始终不做功；宏观棒的机械功率 $-F_B v$ 与沿漂移方向的能量转移配对。把“棒受磁力做负功”直接改写成“磁场给电荷供能”，会遗漏材料运动及外力。

例题 4　两根滑动棒的相对运动

两根同长棒在平行导轨上组成矩形回路，长度均为 ℓ，质量为 m_1, m_2，总电阻 $\mathcal{R}$ 恒定。外场 $B\boldsymbol{e}_z$ 均匀。左棒、右棒初速度分别为 v_{10}, v_{20}，均沿导轨；无外力，忽略自感。求速度随时间变化及总发热。参照图 12-20：两根棒均能移动，图示右棒比左棒快。

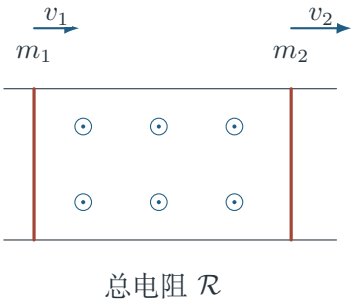


图 12-20　题图　两根棒均能移动，图示右棒比左棒快

解　记棒间距为 $D = x_2 - x_1 > 0$，相对速度 $w = v_2 - v_1$。逆时针电动势为

$$\mathcal{E} = -B\ell w, \qquad k = \frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}.$$

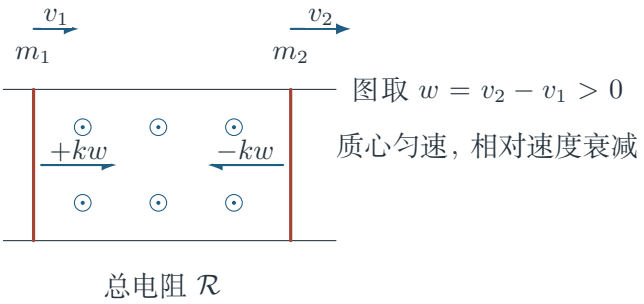


图 12-21　解答分析图　两棒受力相反，只有相对运动的动能变为热

图 12-21 两棒磁力等大反向，只衰减相对速度；质心平动保留，相对动能转成热。

右棒受力 $-kw$，左棒受力 $+kw$。因此

$$\dot{w} = -k\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) w, \quad w = w_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{m_r}{k}, \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

质心速度 $V = (m_1 v_{10} + m_2 v_{20})/(m_1 + m_2)$ 不变，故

$$\boxed{v_1 = V - \frac{m_2}{m_1 + m_2} w, \qquad v_2 = V + \frac{m_1}{m_1 + m_2} w}.$$

动能可写成 $(m_1 + m_2)V^2/2 + m_r w^2/2$。质心动能保留，相对动能转为热，

$$\boxed{Q_\infty = \frac{1}{2} m_r w_0^2}, \qquad D(t) = D_0 + w_0\tau(1 - e^{-t/\tau}).$$

若 $w_0 < 0$，须要求 $D_0 + w_0\tau > 0$ 以免两棒碰撞；等号时仅在无限时间接近。两棒最后速度相同，无须都停下。均匀场中的共同平动不产生净电动势。

例题 5　旋转弯导线的端电压

一条任意弯曲的细导线在 xy 平面绕原点以 $\omega>0$ 刚性转动。两端半径为 r_1, r_2，$r_2>r_1$，外场 $B\boldsymbol{e}_z$ 恒定。求沿导线由内端到外端的动生电动势，以及开路时的端电压。忽略载流子的惯性与离心修正。参照图 12-22：弯导线刚性转动，内外端到轴的距离不同。

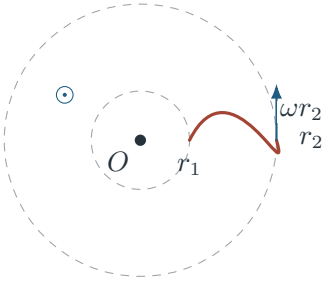
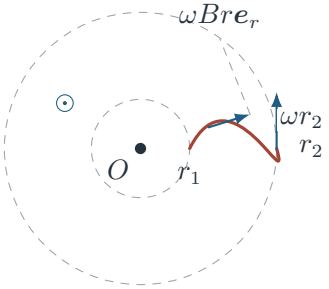


图 12-22　题图　弯导线刚性转动，内外端到轴的距离不同

解　任一点的动生作用为 $\omega B r\boldsymbol{e}_r$，沿导线微元积分有

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\omega B r\,\mathrm{d}r.$$



$$\mathcal{E}=\int\omega B r\,\mathrm{d}r$$

$$V_2>V_1$$

图 12-23　解答分析图　径向作用的路径积分只依赖半径平方差

图 12-23 转动导线的径向微元贡献正比于半径，曲线中的方位段不贡献，积分只取两端半径平方差。

积分给出

$$\boxed{\mathcal{E}_{1\to2}=\frac{B\omega}{2}(r_2^2-r_1^2)}.$$

曲线的方位分量无贡献；若途中先远离轴再靠近，径向折返部分相消。开路稳态时沿导线 $E_\parallel=-(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})_\parallel$，所以

$$V_2-V_1=-\int_1^2\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mathcal{E}_{1\to2}>0.$$

外端电势较高。若内端在轴上、外端距轴 a，即得 $B\omega a^2/2$。将整条导线长度代入 $B\ell v$ 通常错误，因为各点速度大小和导线方向都在改变。

例题 6　环形圆盘发电机的转矩

一薄环形导体内外半径为 a, b，厚 h、电导率 σ，绕轴以 ω 匀速转动，磁场为恒定的 $B\boldsymbol{e}_z$。内外圆周由理想环形电刷接到外电阻 R_e，接触电阻忽略。求电流、盘内电阻和驱动转矩。参照图 12-24：内外圆周电刷与外电阻构成回路，盘内电流径向流动。

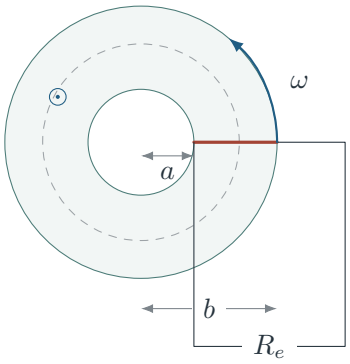
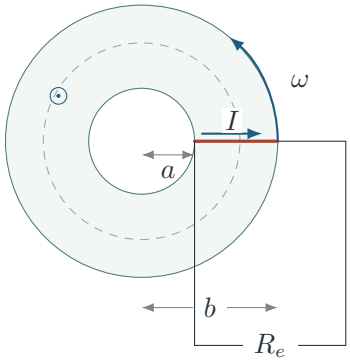


图 12-24　题图　内外圆周电刷与外电阻构成回路，盘内电流径向流动

解　由半径微元积分，

$$\mathcal{E} = \int_a^b B\omega r \,\mathrm{d}r = c\omega, \qquad c = \frac{B}{2}(b^2 - a^2).$$



$$R_d = \ln(b/a)/(2\pi\sigma h)$$

$$\tau_B = -IB(b^2 - a^2)/2$$

图 12-25　解答分析图　径向电流受负方位磁力，驱动转矩支付内外电阻发热

图 12-25 盘内电流径向流动，每个环带贡献阻力矩；圆周截面积决定盘内电阻，驱动功支付内外电阻发热。

径向电流流过半径 r 处的截面积 $2\pi r h$，所以

$$R_d = \int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{2\pi\sigma h r} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma h}, \qquad I = \frac{c\omega}{R_e + R_d}.$$

对厚度 $\mathrm{d}r$ 的环带，所有径向电流的磁力矩之和为 $\mathrm{d}\tau_B = -IBr\,\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{\tau_B = -Ic, \qquad \tau_{\text{drive}} = Ic}.$$

其方向阻碍转动，并且

$$\tau_{\text{drive}}\omega = I\mathcal{E} = I^2(R_e + R_d).$$

这里电流路径穿过连续更换的圆盘材料。空间中画一条固定径向路径再声称“磁通不变，因此不发电”，不满足运动细线磁通公式的前提。若 $a \to 0$，该理想圆周电刷模型的电阻发散，真实轴接触必须保留有限尺寸。

例题 7　变电流导线旁的移动线圈

长直导线沿 $+y$ 通有 $I_s(t)=I_0\cos\Omega t$。右侧 N 匝矩形线圈高 b、宽 a，近边距离 $x=x_0+vt$，$v>0$。取顺时针为正，求电动势，并分别给出动生、感生贡献。参照图 12-26：直导线右侧磁场向纸内，矩形线圈向右离开。

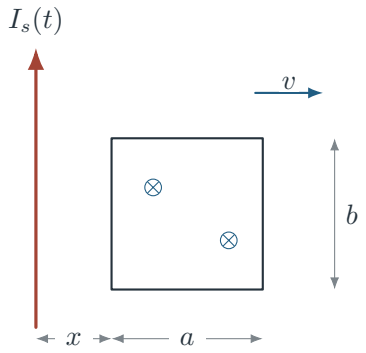


图 12-26　题图　直导线右侧磁场向纸内，矩形线圈向右离开

解　向纸内的磁通链为

$$\Psi=KI_s(t)f(x),\qquad K=\frac{N\mu_0 b}{2\pi},\quad f(x)=\ln\frac{x+a}{x}.$$

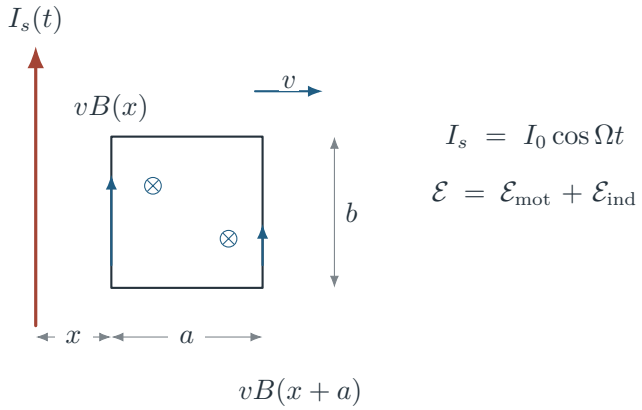


图 12-27　解答分析图　两纵向边的动生项相减，另加外场变化的感生项

图 12-27 两竖边的动生项因场强不同而相减；原电流随时间变化还给感生项，两者须按符号相加。

其中 $f'(x)=1/(x+a)-1/x=-a/[x(x+a)]$。故

$$\boxed{\mathcal{E}_{\rm mot}=K\frac{I_0 av\cos\Omega t}{x(x+a)},\quad \mathcal{E}_{\rm ind}=KI_0\Omega\sin\Omega t\,f(x)}.$$

总电动势是两者代数和。动生积分中，仅两条平行于直导线的边有贡献：近边受 $v\boldsymbol{e}_x\times(-B\boldsymbol{e}_z)$ 向上，远边同样向上但绕行方向向下。场强差给出第一式。

感生项即便 $v=0$ 仍存在。$t=0$ 时原电流导数为零，只有动生贡献；$t=\pi/(2\Omega)$ 时瞬时外场为零，动生贡献为零，但感生贡献最大。若只按瞬时 B 与速度计算，后一时刻就会漏掉全部电动势。

例题 8　螺线管内外的感应电场

无限长螺线管半径 a，内部场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，外部磁场忽略。空间无额外电荷，场具有轴对称性。求内外电场；若 $\dot{B}=\beta>0$，求固定圆周 $r=2a$ 的电动势，并说明外部能否用单值标势描述。参照图 12-28：外圆周位于磁场为零的区域，却围住变化的磁通。

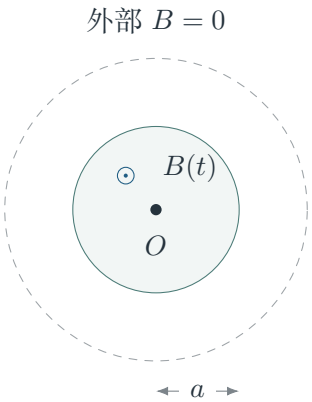


图 12-28　题图　外圆周位于磁场为零的区域，却围住变化的磁通

解　轴对称感应部分只有方位分量，逆时针圆周上

$$2\pi r E_\varphi=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\pi\min(r^2,a^2)B\right].$$

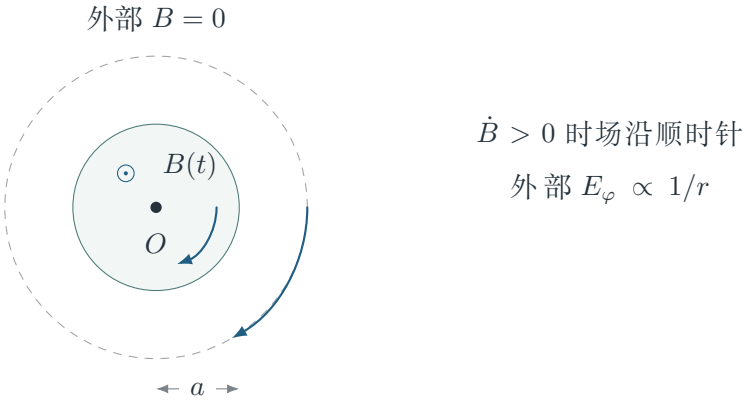


图 12-29　解答分析图　内外电场方向一致，边界连续，外部环流仍非零

图 12-29 内外两圆周的电场方向相同，边界连续；外部局部无旋但绕轴积分仍包围变化磁通。

因此

$$\boxed{E_\varphi=-\frac{\beta r}{2}\ (r<a),\qquad E_\varphi=-\frac{\beta a^2}{2r}\ (r>a)}.$$

电场顺时针。$r=2a$ 处局部场为 $-\beta a/4$，整个圆周电动势为 $-\pi a^2\beta$，与圆周半径无关。

外部 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=(1/r)\partial_r(rE_\varphi)=0$，却有非零绕轴环流。若存在全局单值标势，则任意闭合积分应为零，与上式矛盾。可在不绕轴的局部区域引入标势，或者用多值角坐标形式表示；两者都不能当作整个外部区域的单值电势。

例题 9　交流发电机的功率和转矩

N 匝线圈面积 S，绕一条位于线圈平面且垂直于均匀磁场的轴匀速转动，角速度 $\omega>0$。初始法向与 B 平行，接总电阻 $\mathcal{R}$。忽略自感，求电动势、电流、平均发热功率和平均驱动转矩。参照图 12-30：线圈在恒定场中旋转，法向与场的夹角为转角。

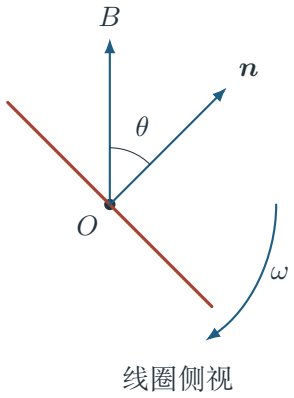
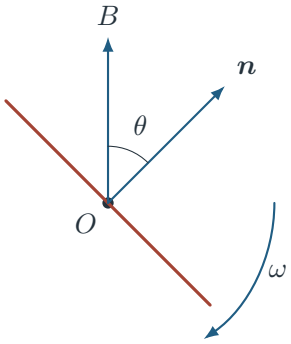


图 12-30　题图　线圈在恒定场中旋转，法向与场的夹角为转角

解　$\theta=\omega t$，磁通链为 $NBS\cos\theta$，从而

$$\mathcal{E}=NBS\omega\sin\theta,\qquad I=\frac{NBS\omega}{\mathcal{R}}\sin\theta.$$



$$I\ \propto\ \sin\theta$$
$$\tau_B\ \propto\ -\sin^2\theta$$
$$\langle P\rangle\ =\ \mathcal{E}_0^2/(2\mathcal{R})$$

图 12-31　解答分析图　电流与几何因子同时换号，磁转矩始终阻转

图 12-31 电流和转动角的正弦因子同时换号，阻转矩始终非正；平均热功率来自正弦平方平均。

电流磁矩为 $NIS\boldsymbol{n}$。沿转动正方向的磁转矩为

$$\tau_B=-NISB\sin\theta=-\frac{(NBS)^2\omega}{\mathcal{R}}\sin^2\theta.$$

每半周电流改变符号，$\sin\theta$ 也改变符号，所以阻转矩保持非正。利用 $\langle\sin^2\theta\rangle=1/2$，

$$\boxed{\langle P_J\rangle=\frac{(NBS\omega)^2}{2\mathcal{R}},\qquad \langle\tau_{\text{drive}}\rangle=\frac{(NBS)^2\omega}{2\mathcal{R}}}.$$

瞬时有 $-\tau_B\omega=I^2\mathcal{R}$。若电流存在相位滞后，就应使用真实 $I(t)$ 计算转矩，不能沿用纯电阻的 $\sin^2\theta$ 结果。

例题 10　两种引线走向的电压读数

半径 a 的静止圆形细线回路，上半圆电阻 R_1，下半圆电阻 R_2，左右接点为 A, B。垂直纸面的均匀外场向纸外增加，$\dot{B} = \beta > 0$。忽略自感，正读数定义为正端接 B。理想高内阻电压表的完整测量路径从 A 到 B，分别紧贴上半圆或下半圆，所夹小面积忽略。求电流与两次读数。参照图 12-32：虚线示意紧贴上、下支路的两种测量路径，正端均接右端。

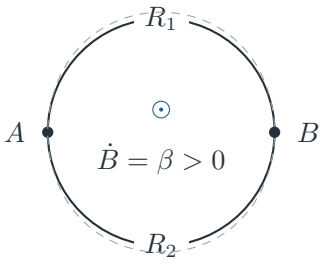


图 12-32　题图　虚线示意紧贴上、下支路的两种测量路径，正端均接右端

解　顺时针电动势大小为 $\varepsilon = \pi a^2 \beta$，实际电流顺时针，

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2}.$$

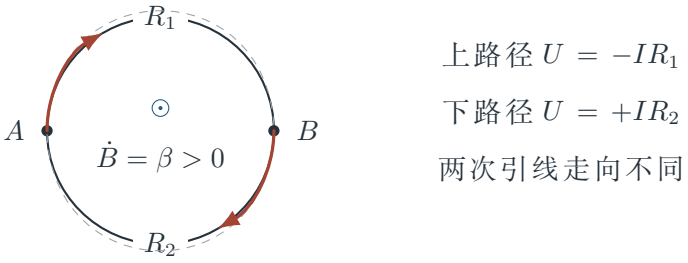


图 12-33　解答分析图　电流顺时针，上、下支路沿同一端点方向的场积分不同

图 12-33 同一接点的上下引线路径沿电流的方向不同，定向电场积分因而异号，读数差由夹住的磁通变化决定。

上半圆的 $A \to B$ 与电流同向，欧姆定律给总电场积分 $\int_A^B \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = IR_1$。下半圆的 $A \to B$ 则与电流反向，积分为 $-IR_2$。故

$$\boxed{U_{\text{upper}} = -IR_1, \qquad U_{\text{lower}} = +IR_2}.$$

两次读数之差为 $-\varepsilon$。上路径去、下路径反向回构成顺时针回路，其正磁通为 $-\pi a^2 B$，所以 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = -\varepsilon$，与路径公式一致。

还可把电场分成轴对称感应部分与表面电荷建立的梯度部分。上、下路径的感应积分分别为 $+\varepsilon/2, -\varepsilon/2$，于是选定这一规范后有

$$\phi_B - \phi_A = \frac{\varepsilon}{2} - IR_1 = \frac{I(R_2 - R_1)}{2}.$$

它与两个实际测量读数都不必相等。特别是 $R_1 = R_2$ 时该标势差为零，但两种读数为 $\mp\varepsilon/2$。仪表的两接点相同，完整引线路径不同，因此读数不同。

例题 11　磁场梯度中的阻尼振动

矩形单匝线圈面积 $S=ab$、电阻 $\mathcal{R}$、质量 m，沿 x 平移，并由劲度系数 κ 的弹簧约束。外场在运动范围内为 $B_z(x)=B_0+gx$，线圈中心位移为 X，平衡点取 $X=0$。忽略自感。求电流、磁力和振动类型。参照图 12-34：弹簧约束线圈在具有恒定梯度的外场中平移。

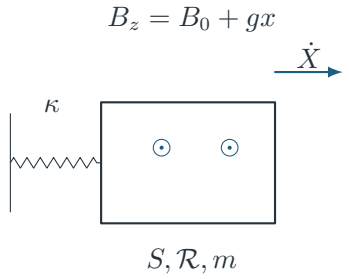


图 12-34　题图　弹簧约束线圈在具有恒定梯度的外场中平移

解　线性场在对称矩形上的平均值等于中心值，向纸外磁通为

$$\Phi = S(B_0 + gX), \qquad I = -\frac{Sg}{\mathcal{R}}\dot{X}$$

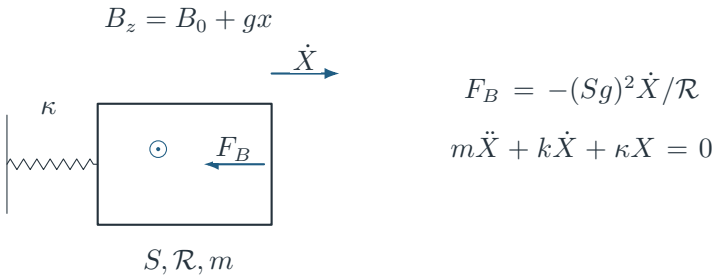


图 12-35　解答分析图　图取速度向右，磁力向左，机械能按焦耳功率损失

图 12-35 线圈两竖边场强不同，电流产生与速度反向的合力；只有场梯度进入阻尼系数。

这里电流以逆时针为正。近、远两条竖直边的磁力相反，合力为

$$F_x = Ib[B_z(X+a/2) - B_z(X-a/2)] = ISg = -\frac{S^2g^2}{\mathcal{R}}\dot{X}.$$

令 $k=S^2g^2/\mathcal{R}$，运动方程为

$$m\ddot{X} + k\dot{X} + \kappa X = 0.$$

定义 $\gamma = k/(2m)$、$\omega_0 = \sqrt{\kappa/m}$。$\gamma < \omega_0$ 时，$X = e^{-\gamma t}(C\cos\omega_d t + D\sin\omega_d t)$，$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$；等号为临界阻尼，大于时为两个实指数的过阻尼运动。

总机械能满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\kappa X^2\right) = -k\dot{X}^2 = -I^2\mathcal{R}.$$

B_0 不进入阻尼系数。整个回路在均匀场中平动时，两边电动势和磁力合力都相消；产生阻尼的是磁通对位置的梯度。

例题 12　薄圆盘的涡流功率

半径 a、厚 h、电导率 σ 的静止薄圆盘，受到均匀垂直外场 $B_0\cos\Omega t$。忽略涡流自身磁场，采用局部欧姆定律。求 E_φ, J_φ、瞬时与平均发热功率，并讨论几何缩放。参照图 12-36：轴对称薄圆盘受到垂直的均匀交变场。

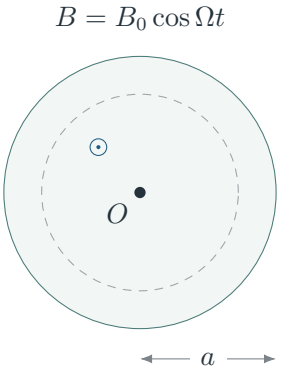


图 12-36　题图　轴对称薄圆盘受到垂直的均匀交变场

解　半径 r 内的磁通为 $\pi r^2 B$，因此

$$E_\varphi = -\frac{r}{2}\dot{B} = \frac{rB_0\Omega}{2}\sin\Omega t, \qquad J_\varphi = \sigma E_\varphi.$$

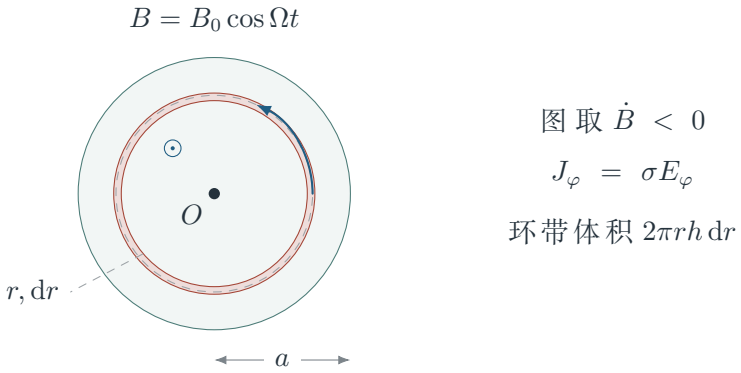


图 12-37　解答分析图　场衰减时涡流逆时针，功率由所有环带积分

图 12-37 新增薄环标出实际积分体积，环向电场随半径增大，平方后再乘环带体积求发热。

圆盘的环带体积为 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，由局部热功率密度 $J^2/\sigma = \sigma E^2$ 积分：

$$P = \int_0^a \sigma\frac{r^2 B_0^2\Omega^2}{4}\sin^2\Omega t\, 2\pi r h\,\mathrm{d}r = \frac{\pi\sigma h a^4 B_0^2\Omega^2}{8}\sin^2\Omega t.$$

于是

$$\boxed{\langle P\rangle = \frac{\pi\sigma h a^4 B_0^2\Omega^2}{16}}.$$

在模型仍成立时，半径加倍使功率增为 16 倍，厚度加倍使功率增为 2 倍。圆盘质量正比于 ha^2，单位质量的初始升温率正比于 a^2。尺寸或频率增大也会增强磁反馈，须同时检查 $\mu_0\sigma\Omega a^2 \ll 1$；不能把这一幂律外推到高频、强屏蔽的圆盘。

习题

习题 1　不同面积绕组的磁通链

两个固定线圈匝数、面积分别为 N_1, S_1 和 N_2, S_2，均处在相同的均匀场 $B(t)$ 中。按串联接线方向，两个面积矢量分别沿 $+z$、$-z$。求总电动势和 $B_i \to B_f$ 过程中经过总电阻 $\mathcal{R}$ 的电荷。总电动势为零时，每个线圈内部是否都没有感应电场？忽略自感。参照图 12-38：两绕组按串联方向具有相反面积矢量。

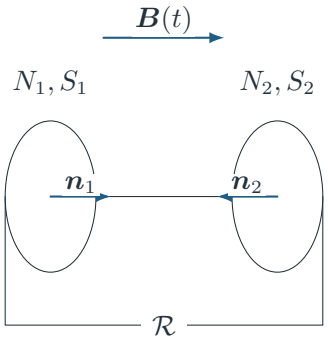


图 12-38　题图　两绕组按串联方向具有相反面积矢量

习题 2　膨胀圆环与衰减磁场

圆形细线半径为 $r(t) = r_0 e^{\alpha t}$，磁场为 $B(t) = B_0 e^{-\lambda t}\boldsymbol{e}_z$，$\alpha, \lambda > 0$。圆环均匀径向扩张，取逆时针为正。求总电动势、动生和感生贡献，并给出总电动势恒为零的条件。忽略自身磁场。参照图 12-39：圆环均匀扩张，向纸外的外场同时衰减。

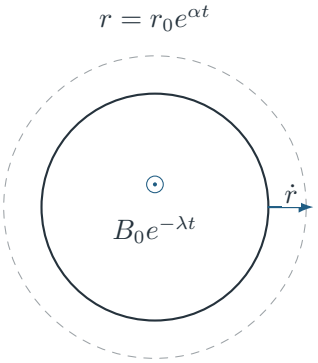


图 12-39　题图　圆环均匀扩张，向纸外的外场同时衰减

习题 3　弯导线平动时的电动势

任意形状导线从 $A=(0,0)$ 到 $B=(a,b)$，位于 xy 平面，以 $v\boldsymbol{e}_x$ 刚性平动，磁场为 $B_z\boldsymbol{e}_z$。求沿 $A\to B$ 的动生积分与开路端电压。另用一条同速运动的导线闭合回路，净电动势是多少？静止返回导线又会怎样？参照图 12-40：实线为任意弯导线，虚线为返回路径。

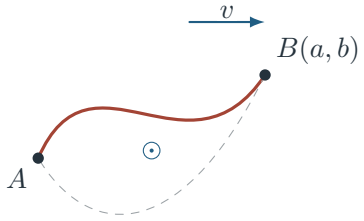


图 12-40　题图　实线为任意弯导线，虚线为返回路径

习题 4　偏轴旋转的直导体棒

某一时刻，细棒占据 (s,d)，$-a\le s\le a$，$d>0$。整棒绕原点以 $\omega\boldsymbol{e}_z$ 转动，外场为 $B\boldsymbol{e}_z$。求两端间的动生电动势，以及开路时相对棒中点的电势分布。忽略离心与载流子惯性修正。参照图 12-41：棒不穿过转轴，两端到轴等距。

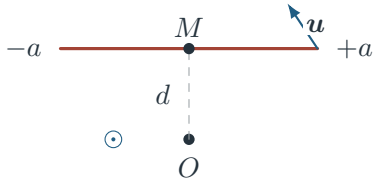


图 12-41　题图　棒不穿过转轴，两端到轴等距

习题 5　下落导体棒的终速

竖直导轨间距 ℓ，顶部通过电阻 $\mathcal{R}$ 接通。质量 m 的横棒从静止下落，均匀磁场垂直导轨平面。忽略摩擦、导线电阻和自感。以下落速度为正，求速度、位移、终速以及任意时刻的累计热量。参照图 12-42：横棒沿竖直导轨下落，顶部由电阻闭合。

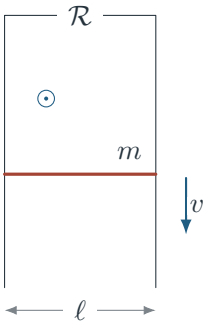


图 12-42　题图　横棒沿竖直导轨下落，顶部由电阻闭合

习题 6　穿过有限磁场带的线圈

单匝矩形线圈宽 a、高 b、质量 m、电阻 $\mathcal{R}$，向右进入磁场带 $0<x<D$，$D>a$，场为 $B\boldsymbol{e}_z$。线圈右边的位置记为 X，初始 $X=0, v=v_0>0$。忽略自感与摩擦。求三个运动阶段的 $v(X)$，完整穿过磁场带的条件及最终热量。讨论不足以穿过时的停止位置与到达时间。参照图 12-43：图示进入阶段，灰绿色带内有磁场，外部为零。

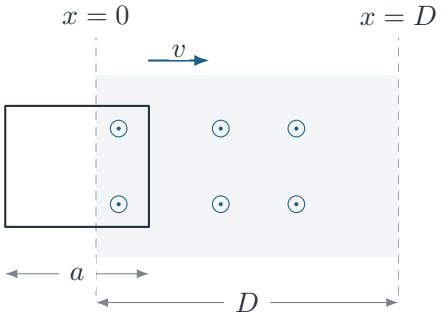


图 12-43　题图　图示进入阶段，灰绿色带内有磁场，外部为零

习题 7　磁场变化传输的电荷

长直导线沿 $+y$ 通有 $I_s(t)$。右侧固定 N 匝矩形线圈高 b、宽 a，近边距离 x，电阻 $\mathcal{R}$。取顺时针为正，忽略自感。原电流由 I_i 变到 I_f，求通过线圈截面的代数电荷量，说明它是否依赖变化的具体时间过程。参照图 12-44：固定矩形线圈接收直导线电流变化引起的感应。

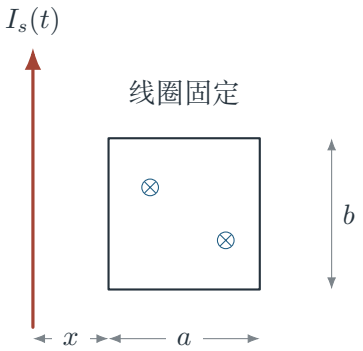


图 12-44　题图　固定矩形线圈接收直导线电流变化引起的感应

习题 8　在无磁场处扩张的圆环

理想无限螺线管半径 a，内部 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，外部 $B=0$。同轴圆形细线半径 $r(t)>a$，作径向扩张，电阻 $\mathcal{R}$ 给定，忽略自身场与自感。求动生和感生电动势。圆环扩张为什么没有带来附加磁通变化？参照图 12-45：同轴外圆环在无磁场区继续扩张。

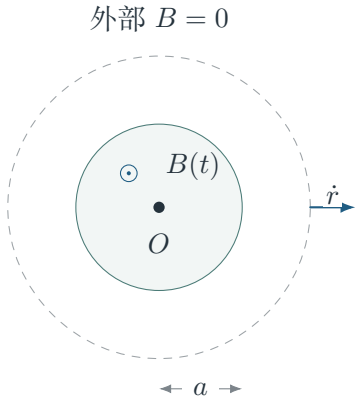


图 12-45　题图　同轴外圆环在无磁场区继续扩张

习题 9　径向非均匀场的电场分布

轴对称外场为 $B_z(r,t)=B_0(t)e^{-r^2/a^2}$，空间无额外电荷，取轴对称感应电场。求 $E_\varphi(r,t)$，给出轴心和远处渐近式，并判断哪一半径处 $|E_\varphi|$ 最大。最大值位置可用无量纲方程表示。参照图 12-46：高斯型径向场在轴心最大，向外衰减。

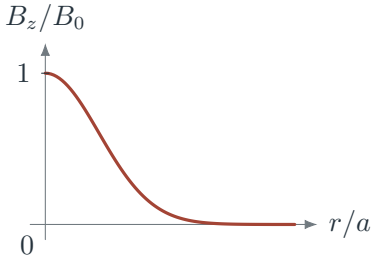


图 12-46　题图　高斯型径向场在轴心最大，向外衰减

习题 10　移动线圈的零电动势条件

长直导线旁的矩形线圈宽 a、高 b，近边距离 $x=x_0+vt$，$v>0$。希望在整个运动过程中电动势都为零，初始原电流为 $I_0>0$。求所需的 $I_s(t)$，并给出 $x\gg a$ 时的近似及两种贡献的相互关系。参照图 12-47：线圈远离导线，同时调节原电流。

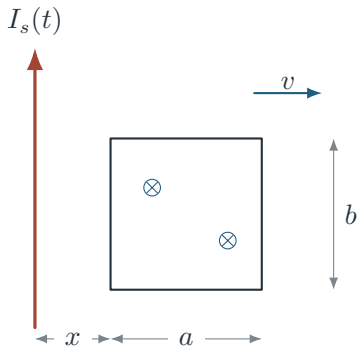


图 12-47　题图　线圈远离导线，同时调节原电流

习题 11　随时间变化的规范函数

均匀场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$。原规范取 $\boldsymbol{A}=(-By/2,Bx/2,0)$、$\phi=0$。用 $\chi=c(t)xy$ 作规范变换。写出 $\boldsymbol{A}',\phi'$，证明总电场不变，并计算半径 r 的逆时针圆周电动势。能否把 $-\partial_t\boldsymbol{A}'$ 单独当作规范无关的总电场？参照图 12-48：逆时针固定圆周围住变化的均匀场。

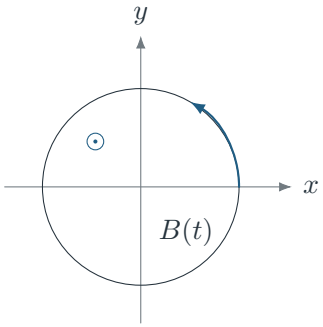


图 12-48　题图　逆时针固定圆周围住变化的均匀场

习题 12　变化磁通对带电圆环的角冲量

半径 $r>a$ 的绝缘刚性圆环均匀带总电荷 Q，转动惯量 J，绕 z 轴自由转动，初始静止。轴内半径 a 的区域有给定磁通 $\Phi(t)$，外部磁场为零。忽略辐射、圆环自身场及摩擦。磁通由 Φ_i 变到 Φ_f，求最终角速度与动能，说明应如何理解角动量的来源。参照图 12-49：带电绝缘圆环处于磁通区外，可绕轴自由转动。

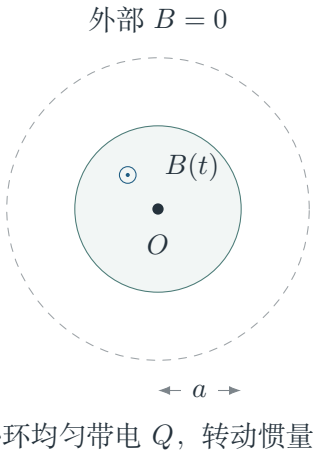


图 12-49　题图　带电绝缘圆环处于磁通区外，可绕轴自由转动

习题 13　围住变化磁通的金属圆环片

静止薄金属圆环片内外半径为 a,b，厚 h、电导率 σ。外磁场仅位于孔内，孔内总磁通 $\Phi(t)$ 沿 $+z$，金属处外磁场为零。忽略自身场和感应反馈。求电场、电流密度与发热功率。若 $\Phi=\Phi_0\cos\Omega t$，求平均功率。参照图 12-50：薄金属环片围住变化磁通，外场不穿过金属。

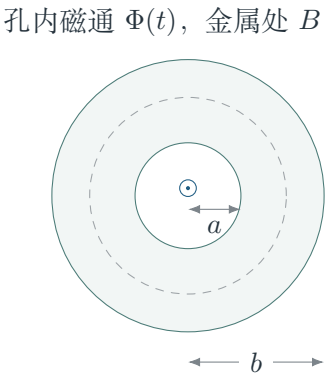


图 12-50　题图　薄金属环片围住变化磁通，外场不穿过金属

习题 14　场振荡与线圈转动的频率

N 匝面积 S 的线圈以 ω 匀速转动，其法向与 $+z$ 夹角为 ωt，外场为 $B_0\cos\Omega t\boldsymbol{e}_z$。求电动势的频率分量。特别讨论 $\Omega=\omega$ 和 $\Omega=0$，注意零频磁通分量是否产生电动势。参照图 12-51：线圈转动与外场振荡具有不同角频率。

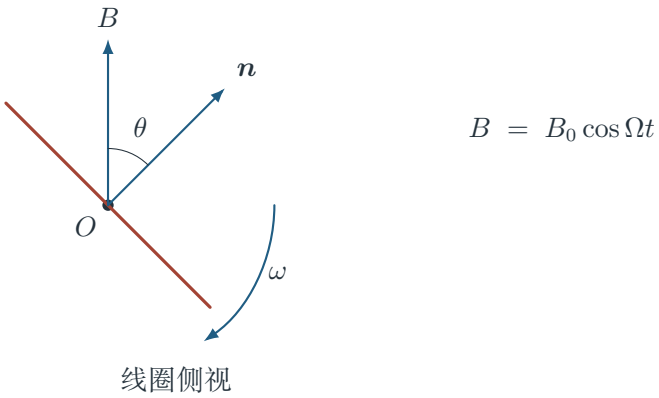
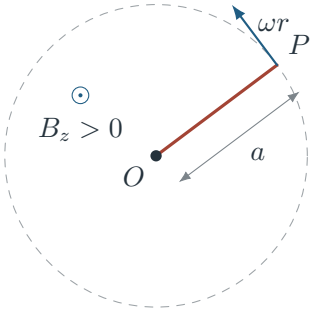


图 12-51　题图　线圈转动与外场振荡具有不同角频率

习题 15　边缘磁场为零的旋转棒

长 a 的径向细棒一端在轴上，以 ω 匀速转动。轴对称静场为 $B_z(r)=B_0(1-r^2/a^2)$，$0\le r\le a$。内外端经理想电刷和静止返回支路接总电阻 $\mathcal{R}$。求电动势、电流和阻转矩，核对功率。端点磁场为零为何不能推出端电动势为零？参照图 12-52：轴对称场在外端降为零，棒内部仍有非零磁场。



$$B_z(r)=B_0(1-r^2/a^2)$$

图 12-52　题图　轴对称场在外端降为零，棒内部仍有非零磁场

习题 16　电容接入的自由滑动棒

水平导轨上长 ℓ、质量 m 的棒以初速 $v_0>0$ 向右滑动。左侧返回支路串联电阻 $\mathcal{R}$ 和电容 C，电容初始不带电；磁场 $B\boldsymbol{e}_z$ 均匀。令 $c=B\ell>0$，选实际初始电流方向为正，并令相应充电量为 Q，使电路方程为 $\mathcal{R}I+Q/C=cv$。忽略自感和摩擦，求 $Q(t),v(t)$、最终速度及总热量。参照图 12-53：左侧返回支路串接电阻与电容，棒自由向右滑动。

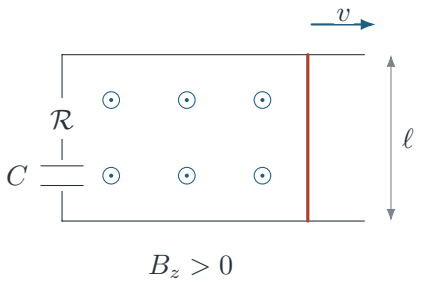


图 12-53　题图　左侧返回支路串接电阻与电容，棒自由向右滑动

习题 17　变电流与移动回路的能量（综合题）

长直导线沿 $+y$ 通有给定电流 $I_s = I_0 e^{\lambda t}$，$I_0, \lambda > 0$。右侧单匝矩形线圈高 b、宽 a，近边 $x = x_0 + vt$，$v > 0$，由外力维持匀速，电阻 $\mathcal{R}$。取顺时针电流为正，忽略自感与感应场对外场分布的反馈。

1. 求磁通、两种电动势和电流，给出瞬时零电流条件。
2. 直接求两条纵向边受力的合力，并判断它总是阻碍运动吗。
3. 写出机械驱动功率、外场对回路的感生供能功率与焦耳功率的关系。若总电动势为零，两个电动势分项是否也为零?

参照图 12-54：原电流指数增长，线圈匀速离开直导线。

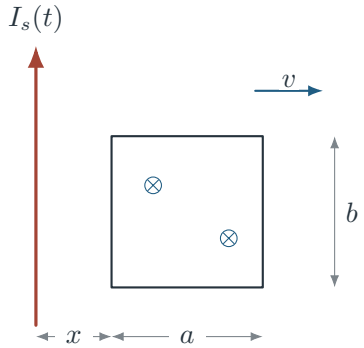


图 12-54　题图　原电流指数增长，线圈匀速离开直导线

习题 18　旋转棒与固定圆弧轨道（综合题）

静止圆弧导轨半径为 a，覆盖 $0 \le \varphi \le \Theta < 2\pi$，一端 P_0 位于 $\varphi = 0$。从轴心 O 到 P_0 有静止径向支路，串接电阻 $\mathcal{R}$。径向棒 OP 以 $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ 转动，棒端在圆弧上滑动，$0 < \theta < \Theta$。轨道、棒和接触电阻忽略，外场为 $(B_0 + \beta t)\boldsymbol{e}_z$，$B_0, \beta, \omega > 0$，自感忽略。取 $O \to P$ 沿棒向外、沿圆弧回 P_0、再返回 O 为回路正向。

1. 用受力积分和磁通法分别求总电动势，并给出两种贡献。
2. 求棒的阻转矩、驱动功率及外场的感生供能功率，核对能量关系。
3. 在棒未到导轨端点的时间 $0 \le t \le T$ 内，求传输电荷和发热量。固定圆弧未接触的一段为何不改变理想结果?

参照图 12-55：旋转棒端在开口圆弧导轨上滑动，经固定径向电阻返回轴心。

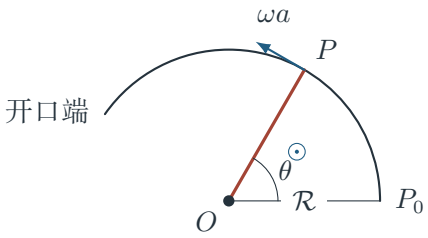
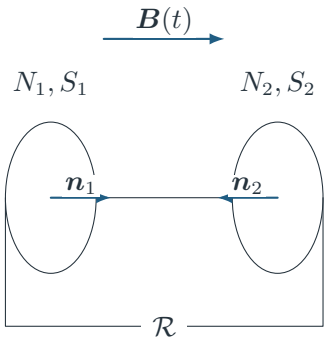


图 12-55　题图　旋转棒端在开口圆弧导轨上滑动，经固定径向电阻返回轴心

习题解答

习题 1 解答　不同面积绕组的磁通链



$\Psi = (N_1S_1 - N_2S_2)B$

反向串接使磁通链相减

图 12-56　解答分析图　总磁通链须带符号相加，局部感应场仍可存在

图 12-56 两个绕组的有向面积相反，总磁通链可抵消；这不要求每个绕组的局部感应场消失。

按串联绕行方向，第二线圈的面积矢量取负，磁通链为

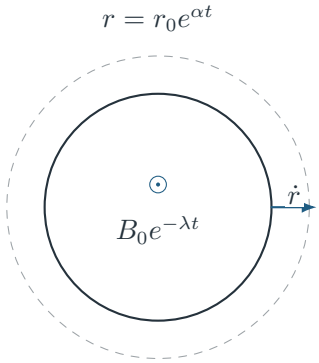
$$\Psi = (N_1S_1 - N_2S_2)B(t), \qquad \mathcal{E} = -(N_1S_1 - N_2S_2)\dot{B}.$$

纯电阻模型下，$I = \mathcal{E}/\mathcal{R}$，因此传输电荷为

$$\boxed{Q = -\frac{N_1S_1 - N_2S_2}{\mathcal{R}}(B_f - B_i)}.$$

它是按串联正方向计算的代数量。若 $N_1S_1 = N_2S_2$，两段电动势相反，总电流为零。各线圈所在处仍有感应电场，各自闭合绕行的环流一般非零。两种绕组的有效磁通链抵消，只说明整个串联路径上的代数积分为零。

习题 2 解答　膨胀圆环与衰减磁场



$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = -2\alpha\Phi$

$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = +\lambda\Phi$

图 12-57　解答分析图　面积变化与场变化反向贡献，可在特定速率下抵消

图 12-57 扩张引起负向动生项，场衰减给正向感生项；面积与场的指数变化率相等时总电动势为零。

圆环磁通为

$$\Phi = \pi r_0^2 B_0 e^{(2\alpha-\lambda)t}.$$

总电动势因而为 $\mathcal{E} = (\lambda - 2\alpha)\Phi$。径向速度 $\boldsymbol{u} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r$，故 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = -B\dot{r}\boldsymbol{e}_\varphi$，动生积分为

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = -2\pi r B\dot{r} = -2\alpha\Phi.$$

感生项对当前固定圆周积分，

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = -\pi r^2 \dot{B} = \lambda \Phi .$$

二者相加恢复全导数结果。恒为零的条件是 $\boxed{\lambda = 2\alpha}$。此时面积指数增长与场强指数衰减恰好抵消，两个非零分项仍各自存在。若只求 $-\pi r^2 \dot{B}$，便遗漏面积变化；若把 $-B\,\mathrm{d}(\pi r^2)/\mathrm{d}t$ 当成全部，又会遗漏场变化。

习题 3 解答　弯导线平动时的电动势

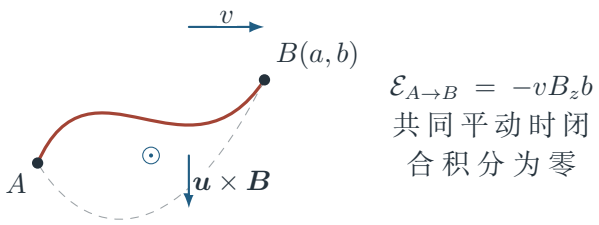


图 12-58　解答分析图　均匀平动的局部作用为常矢量，端点纵向差决定开口积分

图 12-58 刚性平动中的速度叉磁场是常矢量，曲线积分只取端点位移；同速回流段使整圈相消。

均匀场与刚性平动给出常矢量 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = -vB_z \boldsymbol{e}_y$。沿任意连接两端的曲线，

$$\boxed{\mathcal{E}_{A\to B} = -vB_z \int_A^B \mathrm{d}y = -vB_z b}.$$

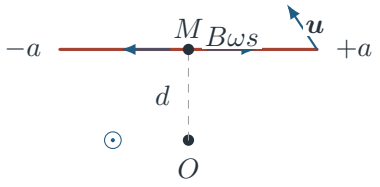
开路稳态、忽略载流子惯性时，切向总驱动力为零，$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。所以 $V_B - V_A = -vB_z b$。与水平方向端点距离 a 无关。

若返回线也同速平动，则整圈

$$\oint (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

若通过滑动接触接到静止返回支路，静止段动生项为零；在相容的接触和边界运动下，净电动势由运动段积分给出，大小 $|vB_z b|$。此时回路形状随时间改变，与整体刚性平动是不同的运动条件。实际接线须保留完整路径，不能用“返回线”三个字省去接触方式。

习题 4 解答　偏轴旋转的直导体棒



$$\mathcal{E}_{-a\to+a} = 0$$

两端均比中点电势高

图 12-59　解答分析图　两半棒的动生贡献相反，沿棒存在二次电势分布

图 12-59 棒两端等距于转轴，端点积分为零；沿棒的局部电荷分离仍使两端都高于中点。

在题给瞬时坐标中，$\boldsymbol{u} = \omega(-d, s, 0)$，于是

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = (B\omega s, B\omega d, 0), \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\mathrm{d}s, 0, 0).$$

从 $-a$ 到 $+a$ 的动生积分为

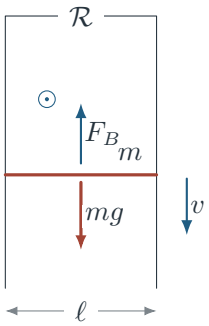
$$\mathcal{E} = \int_{-a}^{a} B\omega s \,\mathrm{d}s = 0.$$

两端到转轴的距离都为 $\sqrt{a^2+d^2}$，也可由半径平方差立即得到零。开路沿棒的电场分量为 $E_s = -B\omega s$，因此

$$\boxed{V(s) - V(0) = \frac{1}{2} B\omega s^2}.$$

两端电势均高于中点 $B\omega a^2/2$，但相互相等。零端电动势并不意味着沿棒没有电荷分离。d 改变了垂直棒的速度分量，却不进入沿棒的积分。

习题 5 解答　下落导体棒的终速



$$m\dot{v} = mg - kv$$

$$v_\infty = mg/k$$

$$Q = mgy - mv^2/2$$

图 12-60　解答分析图　磁力向上，随速度增大直到平衡重力

图 12-60 向上磁力随下落速度增大；累计重力功须扣除仍保留的动能，余量才是热。

磁通面积随下落增加，楞次定律给向上的磁力。令

$$k = \frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}, \qquad \tau = \frac{m}{k}, \qquad v_\infty = g\tau.$$

电流大小 $I = B\ell v/\mathcal{R}$，运动方程 $m\dot{v} = mg - kv$。由 $v(0) = 0$ 得

$$\boxed{v = g\tau(1 - e^{-t/\tau}), \qquad y = g\tau[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})]}.$$

磁力逐渐增大，最终与重力相等，终速为 $mg\mathcal{R}/(B^2\ell^2)$。累计热量有两种算法。能量守恒直接给

$$\boxed{Q(t) = mgy(t) - \frac{1}{2} m v^2(t)}.$$

也可积分焦耳功率 $P_J = kv^2$，得到

$$Q = kg^2\tau^2\left[t - 2\tau(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2t/\tau})\right].$$

展开前式可恢复后一式。初期重力势能大部分变为动能，终速阶段新增的重力势能几乎全变成热；不能从开始便令 $mgy = Q$。

习题 6 解答　穿过有限磁场带的线圈

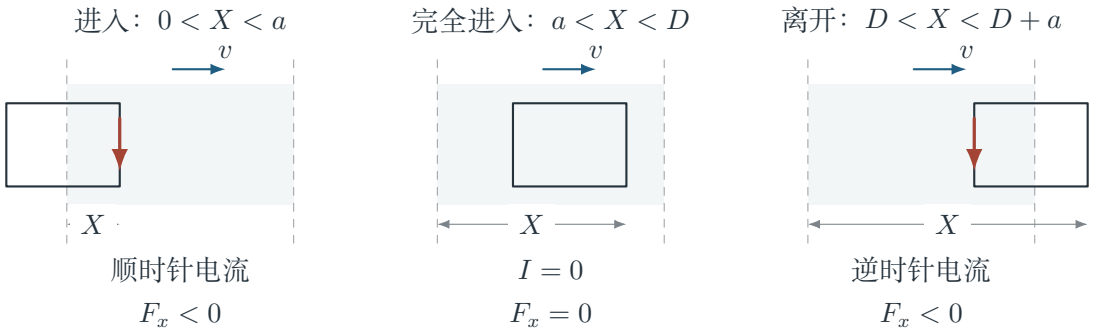


图 12-61　解答分析图　三阶段按磁场重叠面积区分，出入时电流反向而阻力均向左

图 12-61 三幅过程图按重叠面积区分进入、完全进入、离开；电流在出入时反向，磁阻力两次都向左。

取逆时针为正，磁通为 Bb 乘线圈在磁场带内的横向重叠长度。令 $k = B^2b^2/\mathcal{R}$。

进入阶段 $0 < X < a$，重叠长度为 X，电流顺时针，磁力 $-kv$。将 $m\dot{v} = -kv$ 写成 $mv\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}X = -kv$，在 $v > 0$ 时约去 v，得

$$v(X) = v_0 - \frac{kX}{m}.$$

完全进入阶段 $a < X < D$，磁通恒为 Bab，电流为零，速度恒为 $v_1 = v_0 - ka/m$。这一阶段只在 $v_1 > 0$ 时能到达。

离开阶段 $D < X < D + a$，重叠长度为 $D + a - X$，电流改为逆时针，但剩余受场边的磁力仍向左，所以

$$v(X) = v_1 - \frac{k(X - D)}{m}.$$

有限时间完整穿过的条件及出场速度为

$$\boxed{v_0 > \frac{2ka}{m}, \qquad v_f = v_0 - \frac{2ka}{m}}.$$

全程无外功，$Q = \frac{1}{2}m(v_0^2 - v_f^2)$。磁场带宽 D 改变中间匀速时间，不改变此条件和热量。

若 $0 < v_0 \le ka/m$，停止极限位置为 $X_* = mv_0/k \le a$。若 $ka/m < v_0 \le 2ka/m$，先穿过中间区域，然后在 $X_* = D + mv_1/k \le D + a$ 渐近停下。阻尼阶段都满足指数速度衰减，因此这些极限位置只在无限时间趋近，包括等号时的场边界；不能把线性的 $v(X)$ 外推为负速度。

习题 7 解答　磁场变化传输的电荷

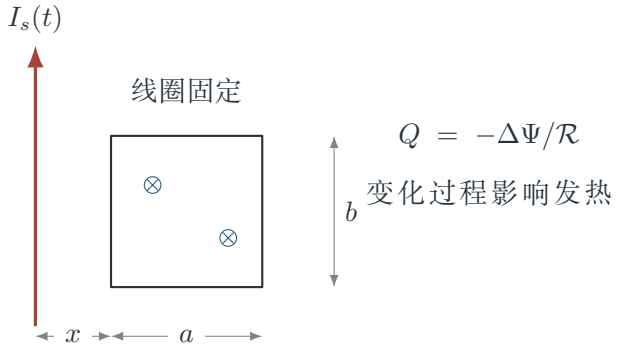


图 12-62　解答分析图　电荷由初末磁通链决定，热量由电流平方的时间积分决定

图 12-62 线圈固定，代数电荷由初末磁通链决定；发热含电流平方，仍依赖具体变化时程。

顺时针法向向纸内，磁通链为

$$\Psi = \frac{N\mu_0 b I_s}{2\pi}\ln\frac{x+a}{x}.$$

固定线圈的感应电流为 $I = -\dot{\Psi}/\mathcal{R}$，积分得到

$$\boxed{Q = -\frac{N\mu_0 b}{2\pi\mathcal{R}}\ln\frac{x+a}{x}(I_f - I_i)}.$$

在给定近似中，它只依赖初末原电流。原电流增加时，$Q<0$，净电荷沿逆时针通过。

传输电荷相同不代表发热相同，因为 Q 是电流的一次积分，发热是 $\mathcal{R}\int I^2\mathrm{d}t$。同样电流改变量，在更短时间内完成，一般产生更大的电流和热量。若变化过快，自感、寄生电容和传播效应可能使本题模型失效。

习题 8 解答　在无磁场处扩张的圆环

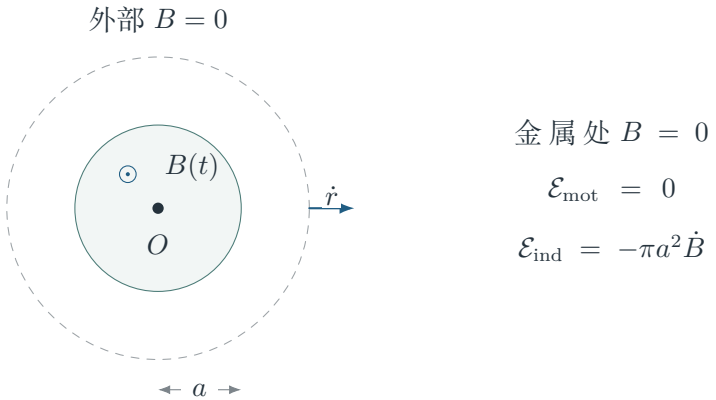


图 12-63　解答分析图　扩张扫过的区域无磁通，只有原磁通随外场改变

图 12-63 圆环只扫过零磁场区，动生积分为零；固定孔内磁通仍驱动外部环向电场。

金属所在位置的外磁场为零，因此

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = \oint(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

但外部有感应电场 $E_\varphi = -a^2\dot{B}/(2r)$，故当前圆周上

$$\boxed{\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = 2\pi r E_\varphi = -\pi a^2\dot{B}, \qquad I = -\frac{\pi a^2\dot{B}}{\mathcal{R}}}.$$

圆环扩张新扫过的区域始终没有外磁场，包围的磁通一直为 $\pi a^2 B(t)$。因此电动势不出现 $\dot{r}$ 项。局部电场随半径按 $1/r$ 减弱，积分路径长度却正比于 r，二者相消。

习题 9 解答　径向非均匀场的电场分布

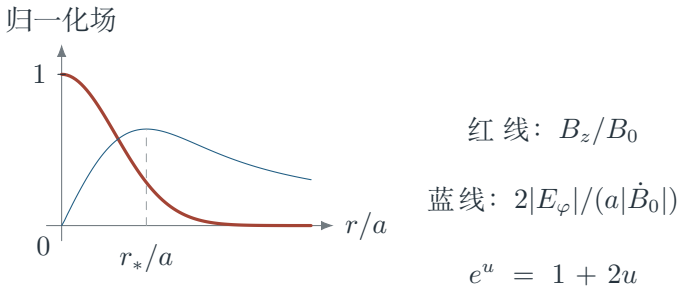


图 12-64　解答分析图　感应电场由圆内积分给出，在轴外达到最大值

图 12-64 圆内累计磁通决定环向电场。图取 $B_0 > 0, \dot{B}_0 \neq 0$，红线为 B_z/B_0，蓝线为 $2|E_\varphi|/(a|\dot{B}_0|)$，共用同一纵轴标尺；峰值不在轴心，无量纲极值方程的零边界根须排除。

半径 r 内的磁通为

$$\Phi = 2\pi B_0 \int_0^r s e^{-s^2/a^2}\,\mathrm{d}s = \pi a^2 B_0 (1 - e^{-r^2/a^2}).$$

由圆周法拉第定律，

$$\boxed{E_\varphi = -\frac{a^2 \dot{B}_0}{2r}(1 - e^{-r^2/a^2})}.$$

当 $r \ll a$ 时，$E_\varphi = -\dot{B}_0 r/2 + O(\dot{B}_0 r^3/a^2)$，轴心光滑；当 $r \gg a$ 时，$E_\varphi \sim -a^2\dot{B}_0/(2r)$，由有限总磁通决定。

若 $\dot{B}_0 \neq 0$，最大场对应 $u = r^2/a^2 > 0$，对 $(1 - e^{-u})/\sqrt{u}$ 求导得到

$$\boxed{e^u = 1 + 2u}, \qquad u_* = 1.25643\ldots, \quad r_* = 1.12091\ldots a.$$

$u = 0$ 是方程的边界根，但电场在那里为零，不是最大值。正根唯一：$e^u - 1 - 2u$ 先下降后上升，最终趋于正无穷。若 $\dot{B}_0 = 0$，整个感应电场为零，此时没有唯一最大半径。

习题 10 解答　移动线圈的零电动势条件

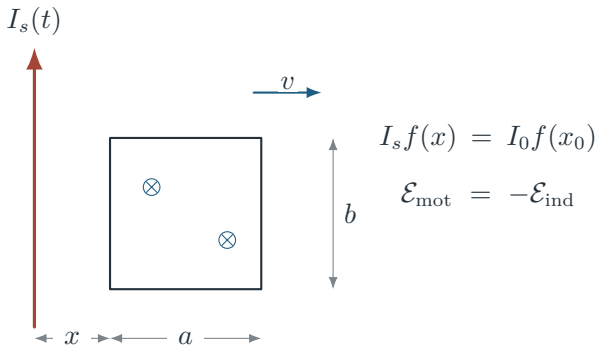


图 12-65　解答分析图　原电流增加恰好补偿几何因子的下降

图 12-65 线圈远离使几何磁通系数减小，原电流须增加以保持磁通；动生与感生项非零而相反。

令 $f(x)=\ln[(x+a)/x]>0$。电动势恒为零要求磁通恒定，即

$$I_s(t)f(x(t))=I_0 f(x_0).$$

因此

$$\boxed{I_s(t)=I_0\frac{\ln[(x_0+a)/x_0]}{\ln[(x_0+vt+a)/(x_0+vt)]}}.$$

线圈离开使同一原电流下的磁通减弱，因此原电流必须增加。求导也得到

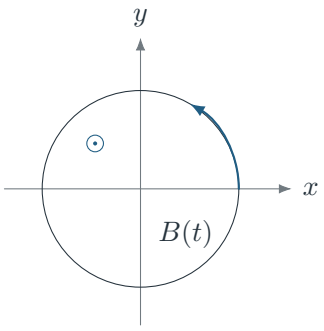
$$\frac{\dot I_s}{I_s}=\frac{av}{x(x+a)f(x)}.$$

动生贡献为 $KI_s av/[x(x+a)]>0$，感生贡献为 $-K\dot I_s f(x)<0$，二者大小相等。远处 $f(x)=a/x+O(a^2/x^2)$，故

$$I_s\sim\frac{I_0 f(x_0)}{a}\,x.$$

若初始位置也满足 $x_0\gg a$，才可进一步简写为 $I_s\simeq I_0 x/x_0$。这是一种由外场源主动补偿几何变化的状态，不能解释为两个效应都消失。

习题 11 解答　随时间变化的规范函数



$$\chi = c(t)xy$$
$$\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}+\nabla\chi$$
$$\phi \to \phi-\partial_t\chi$$

图 12-66　解答分析图　规范变换须同时改变标势，两种电场修正相消

图 12-66 规范变化同时改变矢势和标势，两个局部电场分项的附加梯度相消，闭合电动势保持不变。

$\nabla\chi=(cy,cx,0)$，因此

$$\boldsymbol{A}'=((-B/2+c)y,(B/2+c)x,0),\qquad \phi'=-\dot c xy.$$

分别求两项电场，

$$-\partial_t\boldsymbol{A}'=((\dot B/2-\dot c)y,(-\dot B/2-\dot c)x,0),$$
$$-\nabla\phi'=(\dot c y,\dot c x,0).$$

相加后所有 $\dot c$ 项消去，得到

$$\boxed{\boldsymbol{E}=(\dot B y/2,-\dot B x/2,0)=-\frac{r\dot B}{2}\boldsymbol{e}_\varphi}.$$

圆周电动势为 $-\pi r^2\dot B$，与原规范相同。因为 $\oint\nabla\chi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，单独的 $-\partial_t\boldsymbol{A}'$ 虽然仍给相同闭合环流，局部电场却多出梯度项。闭合积分相同不足以证明局部总电场相同。

习题 12 解答　变化磁通对带电圆环的角冲量

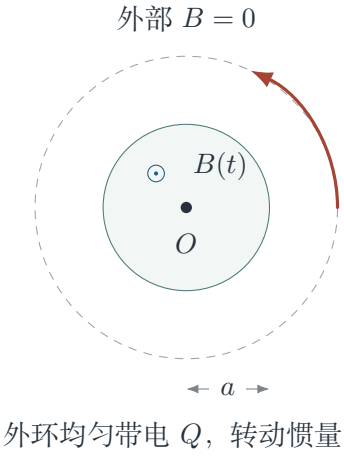


图 12-67　解答分析图　磁通下降时正电荷受逆时针电力，获得正角动量

图 12-67 外部圆环虽在零磁场处，仍受变化磁通产生的切向电力矩；角冲量来自场源与场的交换。

逆时针圆周的电场满足 $2\pi rE_\varphi=-\dot{\Phi}$。圆环总电荷为 Q，各处力矩同向，

$$\tau_z=QrE_\varphi=-\frac{Q}{2\pi}\dot{\Phi}.$$

时间积分并使用初始静止，

$$\boxed{J\omega_f=-\frac{Q}{2\pi}(\Phi_f-\Phi_i),\qquad K_f=\frac{Q^2(\Phi_f-\Phi_i)^2}{8\pi^2J}}.$$

若 $Q>0$、正磁通减少，圆环沿 $+z$ 的右手方向转动。结果与圆环半径无直接关系，半径通过 J 影响最终角速度。

圆环自身不是封闭系统，外部场源向它传递角动量。将场源和电磁场也纳入系统时，须同时计入源的机械反作用及场的角动量。仅因金属处 $B=0$ 就忽略感应电场，或者只统计圆环的机械角动量，都会遗漏这一交换。任意时刻 $J\omega=-Q[\Phi(t)-\Phi_i]/(2\pi)$，感应电场的功率 $\tau_z\omega$ 正好等于 $\mathrm{d}(J\omega^2/2)/\mathrm{d}t$。

习题 13 解答　围住变化磁通的金属圆环片

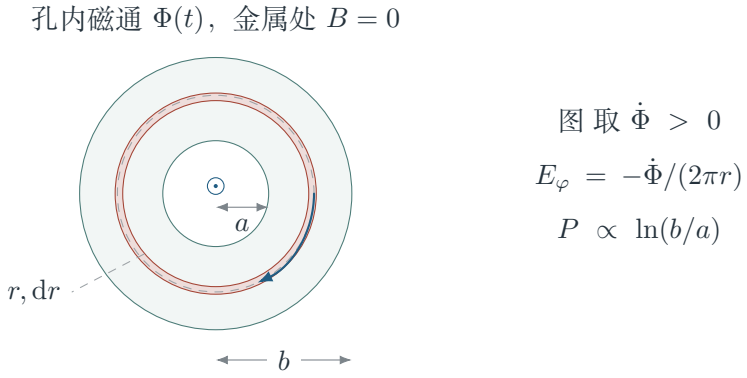


图 12-68　解答分析图　闭合环流仍非零，电流随半径按 $1/r$ 减小

图 12-68 薄金属环带与孔内磁通分开，金属处无外磁场仍有环向电场；径向积分给对数发热因子。

金属片中的各同轴圆周包围同一孔内磁通，所以

$$E_\varphi = -\frac{\dot\Phi}{2\pi r}, \qquad J_\varphi = -\frac{\sigma\dot\Phi}{2\pi r}, \qquad a < r < b.$$

把圆环片分成径向环带，体积为 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，发热功率为

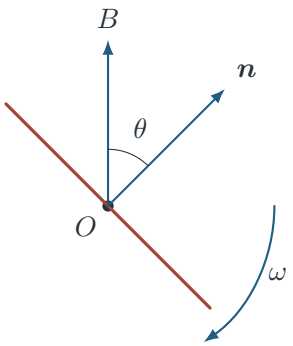
$$P = \int_a^b \sigma E_\varphi^2\, 2\pi r h\,\mathrm{d}r = \boxed{\frac{\sigma h}{2\pi}\dot\Phi^2 \ln\frac{b}{a}}.$$

正弦磁通的 $\langle\dot\Phi^2\rangle = \Phi_0^2\Omega^2/2$，故

$$\boxed{\langle P\rangle = \frac{\sigma h \Phi_0^2\Omega^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

金属处的外磁场为零，不妨碍空间中的电场驱动涡流。$b \to a$ 时金属体积消失，功率趋零；$a \to 0$ 的对数发散对应固定磁通压缩到零半径的奇异模型，真实磁通区的有限尺寸不能删去。

习题 14 解答　场振荡与线圈转动的频率



线圈侧视

$B = B_0\cos\Omega t$

$\Psi \propto \cos\Omega t\cos\omega t$

频率为 $\Omega+\omega$

以及 $|\Omega-\omega|$

图 12-69　解答分析图　先展开磁通链，再求导，零频磁通不产生电动势

图 12-69 磁通链先作积化和差再求导，得到和频与差频；差频为零的恒定磁通不产生电动势。

磁通链为 $NSB_0\cos\Omega t\cos\omega t$。用积化和差，

$$\Psi = \frac{NSB_0}{2}\{\cos[(\Omega+\omega)t] + \cos[(\Omega-\omega)t]\}.$$

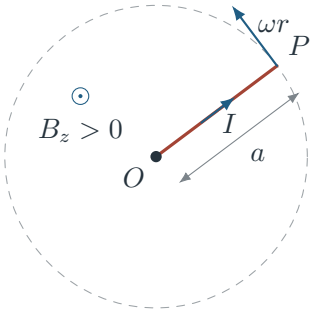
求导得

$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{NSB_0}{2}\{(\Omega+\omega)\sin[(\Omega+\omega)t] + (\Omega-\omega)\sin[(\Omega-\omega)t]\}}.$$

可观察频率为 $\Omega+\omega$ 和 $|\Omega-\omega|$，各自振幅带相应角频率因子。若 $\Omega<\omega$，差频项两个负号相消，不会因写了负角频率而改变物理结果。

$\Omega=\omega$ 时，$\Psi = NSB_0(1+\cos 2\omega t)/2$，恒定项不产生电动势，结果为 $NSB_0\omega\sin 2\omega t$。$\Omega=0$ 时，两项是同一个频率的同相贡献，合并得 $NSB_0\omega\sin\omega t$，不能把它们当作两个不同谱峰。

习题 15 解答　边缘磁场为零的旋转棒



$$B_z(r) = B_0(1 - r^2/a^2)$$
$$\mathcal{E} = \omega \int_0^a r B_z(r)\,\mathrm{d}r$$
$$\tau_B = -I \int_0^a r B_z(r)\,\mathrm{d}r$$

图 12-70　解答分析图　电动势与力矩都需沿全棒积分

图 12-70 棒内各半径的电场和力矩微元都参与积分；外端场为零不能消除内部贡献。

棒上每个微元的动生贡献为 $\omega r B_z(r)\,\mathrm{d}r$，因此

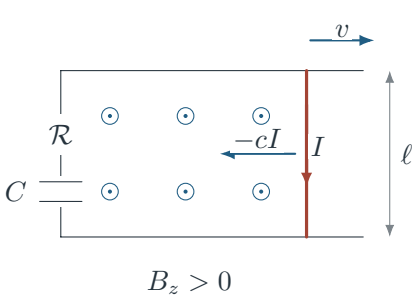
$$\mathcal{E} = \omega B_0 \int_0^a r\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)\mathrm{d}r = \boxed{\frac{B_0 \omega a^2}{4}}.$$

令 $c = B_0 a^2/4$，电流 $I = c\omega/\mathcal{R}$，由轴心向外。每段棒受力沿负方位方向，力矩微元为 $-IrB_z(r)\,\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{\tau_B = -Ic = -\frac{c^2\omega}{\mathcal{R}}}, \qquad -\tau_B\omega = I\mathcal{E} = I^2\mathcal{R}.$$

电动势和转矩都由整条棒的积分决定。外端虽然 $B_z(a) = 0$，棒的内部仍有非零磁力作用；单个端点的场值不能决定全棒积分。均匀场 B_0 的结果为本题的两倍，这也可用圆内平均场 $B_0/2$ 理解。

习题 16 解答　电容接入的自由滑动棒



$$mv + cQ = mv_0$$
$$v_\infty = v_0/(1 + Cc^2/m)$$

图 12-71　解答分析图　充电电流制动棒，最终电容电压与动生电动势平衡

图 12-71 充电电流使棒减速，电容电压逐渐抵消动生项；最终棒仍运动，初能分给动能、电容能和热。

棒受力与正向充电电流满足

$$m\dot{v} = -cI, \qquad \dot{Q} = I, \qquad \mathcal{R}\dot{Q} + Q/C = cv.$$

前两式积分给守恒关系 $mv + cQ = mv_0$。代入电路方程，

$$\mathcal{R}\dot{Q} + \left(\frac{1}{C} + \frac{c^2}{m}\right)Q = cv_0.$$

定义 $\eta = Cc^2/m$、$\tau = \mathcal{R}C/(1+\eta)$，解为

$$\boxed{Q = \frac{Ccv_0}{1+\eta}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad v = \frac{v_0}{1+\eta}(1 + \eta e^{-t/\tau})}.$$

最终电流为零，电容电压与动生电动势平衡，

$$v_\infty = \frac{v_0}{1+\eta}, \qquad Q_\infty = Cv_\infty.$$

棒并未停下。能量方程由 $mv\dot{v} = -cvI$ 与电路功率关系得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{Q^2}{2C}\right) = -\mathcal{R}I^2.$$

初始能量为 $mv_0^2/2$，最终机械能与电容能之和为 $mv_0^2/[2(1+\eta)]$，所以

$$\boxed{Q_{\mathrm{heat}} = \frac{1}{2}mv_0^2\frac{\eta}{1+\eta}}.$$

也可由 $I = (cv_0/\mathcal{R})e^{-t/\tau}$ 积分复核。$\mathcal{R}$ 决定暂态时间，却不改变初末能量分配。令 $\mathcal{R}\to 0$ 时初始电流趋于奇异，此时原先忽略的自感必须保留，不能把零电阻极限当作瞬间实现的真实过程。

习题 17 解答　变电流与移动回路的能量

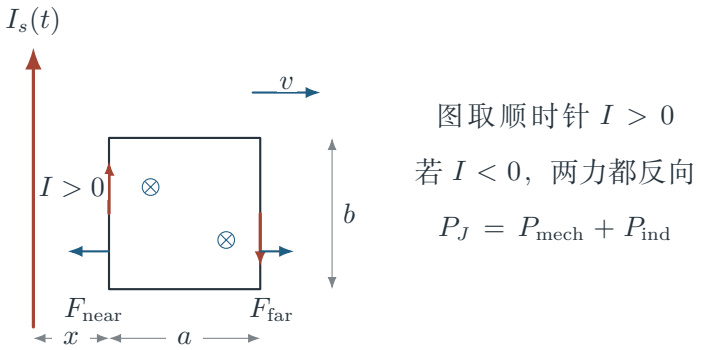


图 12-72　解答分析图　磁力方向依赖两个电动势的代数和，外场源可能帮助运动

图 12-72 图示取顺时针正电流，此时两竖边合磁力向左；电流反向时可获得机械能，外场供能须一并计入。

记 $K = \mu_0 b/(2\pi)$、$f(x) = \ln[(x+a)/x]$、$h(x) = a/[x(x+a)]$，有 $f' = -h$。顺时针磁通为 $\Phi = KI_s f$，从而

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = KI_s vh, \qquad \mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = -K\lambda I_s f, \qquad I = \frac{KI_s}{\mathcal{R}}(vh - \lambda f).$$

瞬时零电流要求

$$\boxed{\lambda = \frac{av}{x(x+a)\ln[(x+a)/x]}}.$$

因为 x 在变化，这一恒定 λ 一般只在某些时刻满足条件，不能在整段运动上保持抵消。

顺时针正电流在近边向上，在远边向下。近边力向左、远边力向右，合力为

$$\boxed{F_x = -I\frac{\mu_0 I_s b}{2\pi}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a}\right) = -IKI_s h}.$$

若 $vh > \lambda f$，电流为正，磁力阻碍运动；若 $vh < \lambda f$，电流反向，磁力帮助运动。后一情形由增加的外场提供能量，不违反楞次定律。$I = 0$ 时，回路所受这一电流磁力为零。

维持匀速的机械驱动功率及外场对回路的感生功率为

$$P_{\mathrm{mech}} = -F_x v = I\mathcal{E}_{\mathrm{mot}}, \qquad P_{\mathrm{ind}} = I\mathcal{E}_{\mathrm{ind}}.$$

因此

$$\boxed{P_{\mathrm{mech}} + P_{\mathrm{ind}} = I(\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} + \mathcal{E}_{\mathrm{ind}}) = I^2\mathcal{R}}.$$

这里 P_{ind} 是外部感应电场向受感回路传递的电功率，原电流源本身的全部输入还可能包括场能变化。若 $I<0$，则 $P_{\mathrm{mech}}<0$，外力装置吸收机械能；$P_{\mathrm{ind}}>0$，外场供能足以同时支付发热与机械输出。零电流时两项电动势非零且相反，但各项乘以 I 的功率均为零。

习题 18 解答　旋转棒与固定圆弧轨道

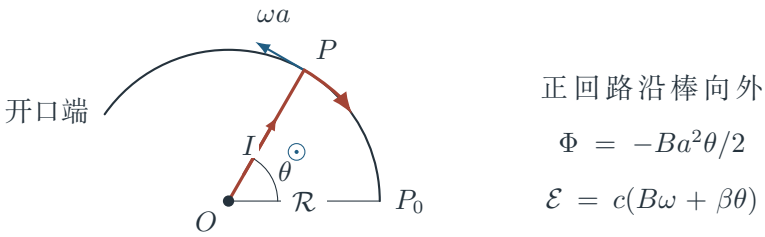


图 12-73　解答分析图　正绕行方向为顺时针，棒中向外电流产生阻转矩

图 12-73 有向扇形按顺时针取纸内法向，棒的动生项和固定圆弧的感生项同向，导轨余段不构成回路。

取题给路径：沿棒向外、沿圆弧顺时针回到 $\varphi=0$、再沿固定径向支路向内。其正法向向纸内，令 $c=a^2/2$，磁通为

$$\Phi = -cB\theta, \qquad \mathcal{E} = -\dot{\Phi} = c(B\omega + \beta\theta).$$

直接积分也得到相同结果。运动棒上 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = \omega r B\boldsymbol{e}_r$，因此

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = cB\omega.$$

外场在整个扇形内均匀，取感应部分 $E_\varphi = -r\beta/2$。它在两条径向边上无切向积分，圆弧段由 θ 积到 0，给出

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = \int_{\theta}^{0} \left(-\frac{a\beta}{2}\right) a\,\mathrm{d}\varphi = c\beta\theta.$$

导体表面电荷产生的梯度电场虽会重新分布，闭合积分仍为零。$I=\mathcal{E}/\mathcal{R}>0$，棒中电流向外。

棒上磁力阻转，积分力矩为

$$\boxed{\tau_B = -IcB}, \qquad P_{\text{drive}} = IcB\omega, \qquad P_{\text{ind}} = Ic\beta\theta.$$

两者之和为 $I\mathcal{E} = I^2\mathcal{R}$。外场增加与棒转动都使向纸内的磁通绝对值增加，两种电动势同向；尽管固定圆弧不运动，它仍有感生积分。

令 $A = B_0\omega + \beta\theta_0$、$D = 2\beta\omega$。因为 $B = B_0 + \beta t$、$\theta = \theta_0 + \omega t$，电流为

$$I(t) = \frac{c}{\mathcal{R}}(A + Dt).$$

在 $T < (\Theta - \theta_0)/\omega$ 内，传输电荷与热量为

$$\boxed{Q(T) = \frac{c}{\mathcal{R}}\left(AT + \frac{DT^2}{2}\right)},$$

$$\boxed{Q_{\text{heat}}(T) = \frac{c^2}{\mathcal{R}}\left(A^2T + ADT^2 + \frac{D^2T^3}{3}\right)}.$$

若分别积分两种供能，还可写

$$W_{\text{drive}} = \frac{c^2\omega}{\mathcal{R}}\left[AB_0T + \frac{A\beta + DB_0}{2}T^2 + \frac{D\beta}{3}T^3\right],$$

$$W_{\text{ind}} = \frac{c^2\beta}{\mathcal{R}}\left[A\theta_0T + \frac{A\omega + D\theta_0}{2}T^2 + \frac{D\omega}{3}T^3\right].$$

逐项相加即为 Q_{heat}。导轨从棒端到 Θ 的余段没有返回通路，在忽略电容暂态的细线模型中不承载持续电流，因此不进入闭合电动势与发热计算。若导轨首尾连成整圆，则会多出闭合感应支路，已经不是本题接线。